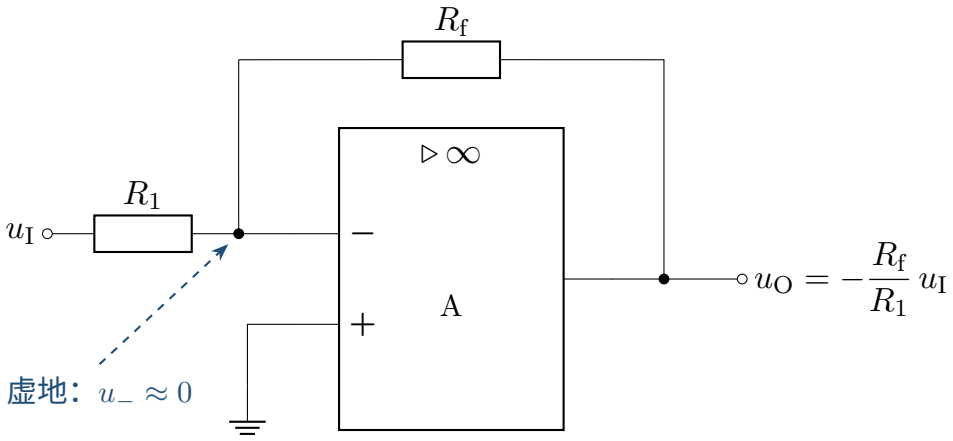
电子技术　课程作业学习讲义

第七章　信号运算电路

习题 7.1 · 7.2 · 7.3 · 7.8 · 7.9 · 7.10 · 7.18



内容结构	全部原题 → 全部详解 → 专题拓展 → 参考资料
核心方法	虚短·虚断·叠加原理·节点电流法·反馈极性判别
专题	举一反三·易错辨析·国内外高校公开题对标·生活应用·科学史
日　期	2026 年 11 月

说明：本讲义中的电路图均依据原题图用矢量方式重绘；全部数值结论已用符号计算（运放开环增益 $A \to \infty$ 取极限）独立复核。

目 录

第一部分 全部原始作业题目 **3**
第 7.1 题 . . . 3
第 7.2 题 . . . 3
第 7.3 题 . . . 3
第 7.8 题 . . . 4
第 7.9 题 . . . 4
第 7.10 题 . . . 4
第 7.18 题 . . . 5

第二部分 全部答案与超详细解析 **6**
解题总工具：理想运放的“虚短”与“虚断” . . . 6
【第 7.1 题】 . . . 6
(a) 小题 . . . 7
(b) 小题 . . . 7
【第 7.2 题】 . . . 8
【第 7.3 题】 . . . 9
【第 7.8 题】 . . . 11
【第 7.9 题】 . . . 12
【第 7.10 题】 . . . 13
【第 7.18 题】 . . . 14

第三部分 专题拓展与复习 **15**
开篇：题目分类与筛选 . . . 15
第一章 本次作业知识体系总览 . . . 15
第二章 重点题深度回顾 . . . 16
母题一：单运放加减运算（7.1(a)、7.10） . . . 16
母题二：复杂反馈网络的等效（7.3） . . . 16
母题三：多运放耦合与反馈极性（7.2、7.18） . . . 16
第三章 重点题举一反三 . . . 17
第四章 易错题专题 . . . 18
第五章 易错题举一反三 . . . 19
第六章 核心知识系统回顾 . . . 21
相似概念辨析 . . . 21
知识迁移：这些知识以后还会在哪里出现 . . . 21
第七章 学科科普：我们学的“运算电路”究竟是什么 . . . 22
第八章 科学史：从“会唱歌的电话中继器”到 μA741 . . . 22
第九章 关联学科知识网络与跨课程迁移 . . . 23
示例 1：权电阻 D/A 转换器（数字电子技术） . . . 24

示例 2：模拟 PI 控制器（自动控制原理、机器人） 24
示例 3：商用除法器（7.18 的工程版） 25
第十章　国内外高校公开试题典型题专题 25
跨校横向比较 27
高频母题结构 27
章末考试迁移总结 27
第十一章　生活中的实际应用 28
第十二章　学习总结 30

第四部分　参考资料与权威来源 **31**

第一部分　全部原始作业题目

本次作业共 7 题。图中运放均按理想运放处理，“▷∞”为理想运放符号。

第 7.1 题

电路如题图 7.1 所示，试写出各输出电压 u_O 的值。

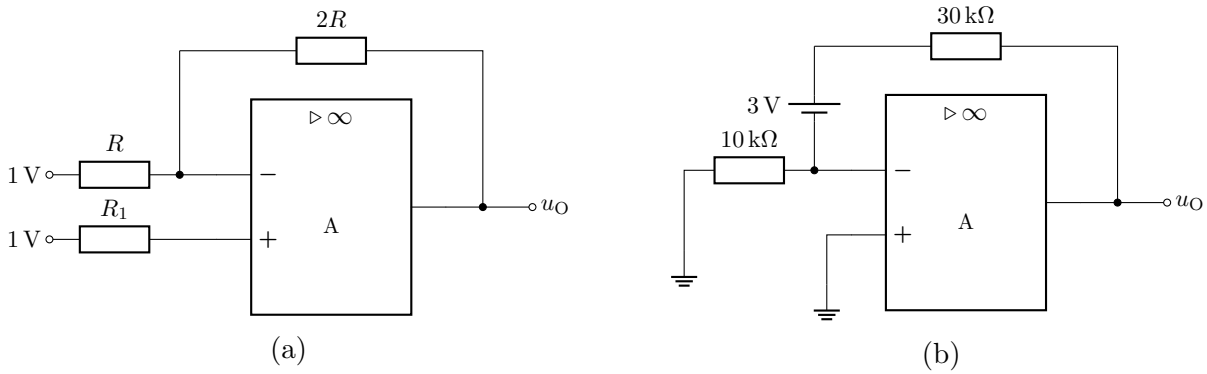


图 1　题图 7.1（重绘）

第 7.2 题

对于如题图 7.2 所示的电路，试写出输出电压 u_O 与输入电流 i_1 和 i_2 之间的关系式。

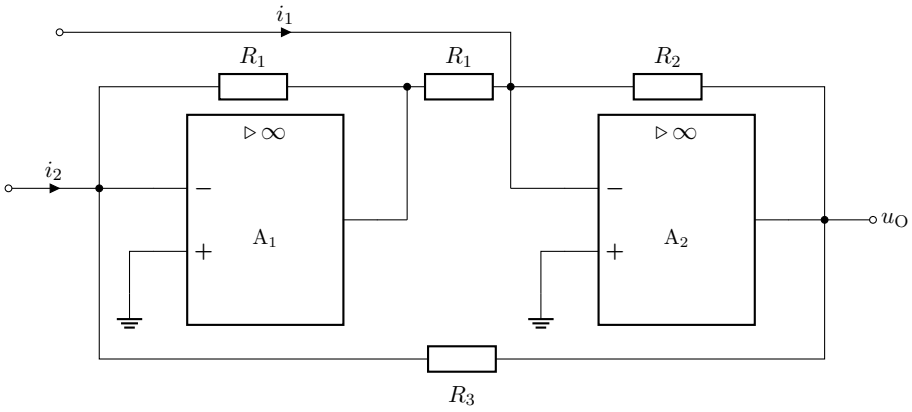


图 2　题图 7.2（重绘）

第 7.3 题

电路如题图 7.3 所示，已知 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 100\,\mathrm{k\Omega}$，$R_5 = 2\,\mathrm{k\Omega}$，试求电路的电压放大倍数 $A = u_O/u_I$，并确定电阻 R 的值。

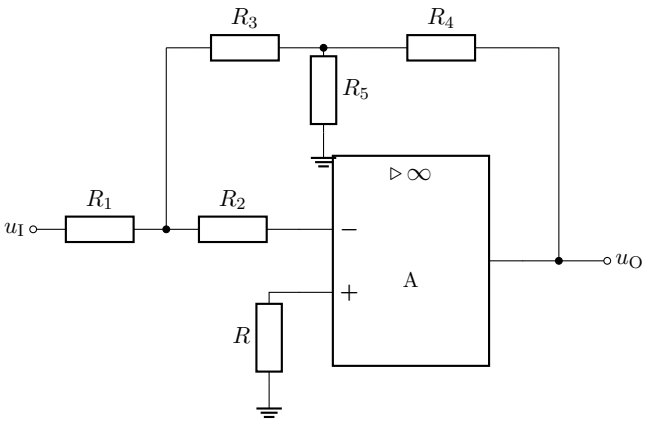


图 3 题图 7.3（重绘）

第 7.8 题

运放放大电路如题图 7.8 所示，试求电路的输出电压 u_O。

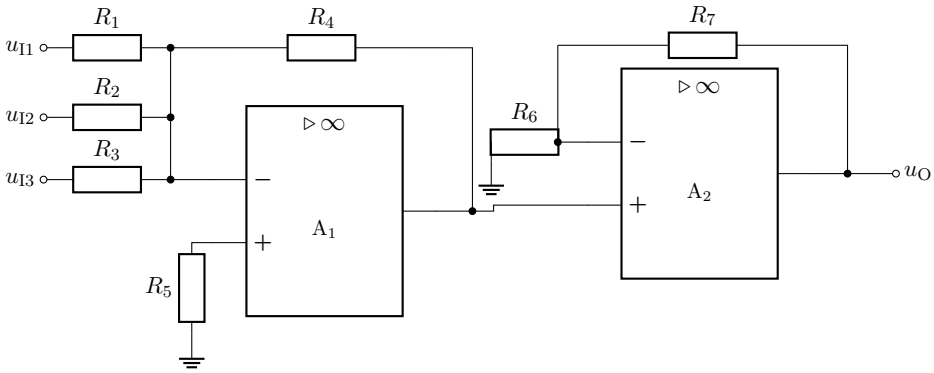


图 4 题图 7.8（重绘）

第 7.9 题

运放组成的放大电路如题图 7.9 所示。

(1) 指出 A_1、A_2 和 A_3 各组成什么电路。

(2) 写出电压 u_{O1}、u_{O2} 和 u_O 的表达式。

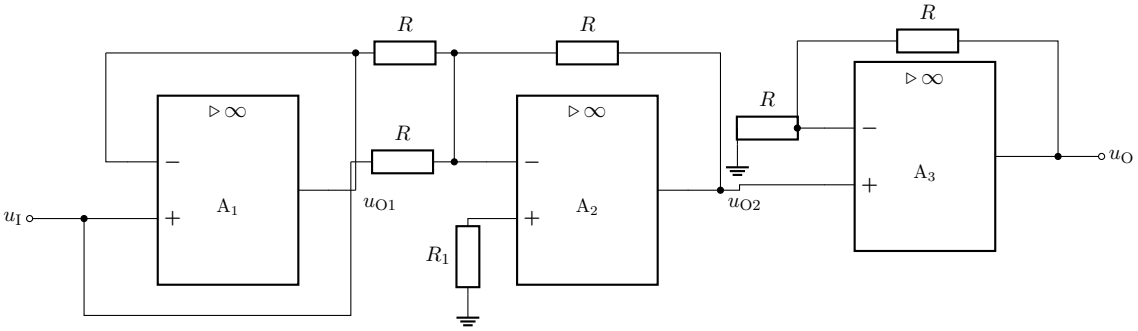


图 5 题图 7.9（重绘）

第 7.10 题

运放组成的放大电路如题图 7.10 所示，已知输出电压 $u_O = 6u_{I3} - 3(u_{I1} + u_{I2})$，$R_4 = 120\,\mathrm{k\Omega}$，试确定电阻 R_1、R_2、R_3 和 R_5 的值。

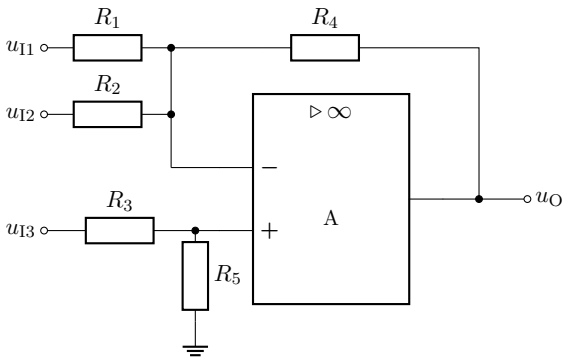


图 6 题图 7.10（重绘）

第 7.18 题

运放和模拟乘法器组成的电路如题图 7.18 所示，乘法器的比例因子为 K，试写出输出电压 u_O 的表达式。

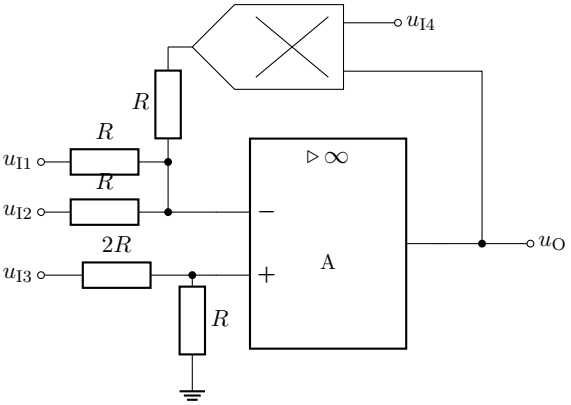


图 7 题图 7.18（重绘）

第二部分　全部答案与超详细解析

解题总工具：理想运放的“虚短”与“虚断”

本章所有题目都建立在同一组工具上。先把它讲清楚，后面每道题只需“对号入座”。

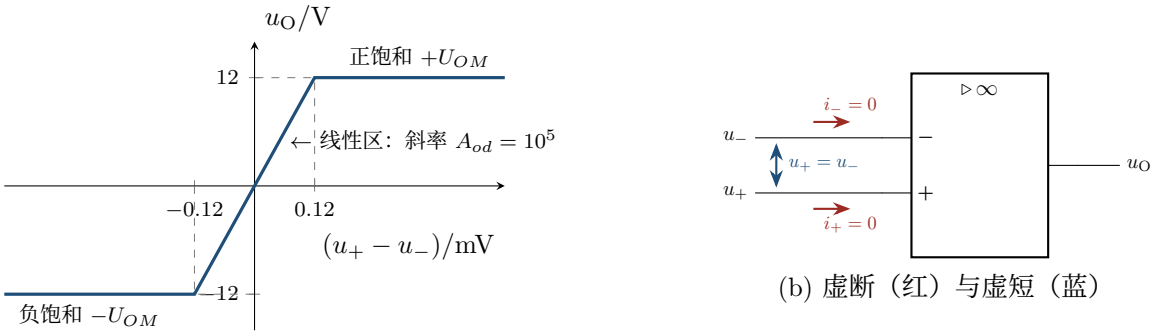
理想运放的两条推论（线性区）

理想运放：开环差模增益 $A_{od}\to\infty$，差模输入电阻 $r_{id}\to\infty$，输出电阻 $r_o\to 0$。工作在线性区时

$$u_O = A_{od}(u_+ - u_-) \implies u_+ - u_- = \frac{u_O}{A_{od}} \to 0, \qquad \text{即} \quad \boxed{u_+ = u_-\ (\text{虚短})}$$

$$i_+ = i_- = \frac{u_+ - u_-}{r_{id}} \to 0, \qquad \text{即} \quad \boxed{i_+ = i_- = 0\ (\text{虚断})}$$

使用条件：虚断对理想运放总成立；**虚短只在引入了负反馈、运放工作于线性区时成立**。若同相端接地，则 $u_- = u_+ = 0$，反相端称为“虚地”。



(a) 电压传输特性（按 $A_{od}=10^5$、$U_{OM}=12\,\text{V}$ 绘制）　　(b) 虚断（红）与虚短（蓝）

图 8　理想运放的电压传输特性与两条推论。要看出：线性区只有 $\pm 0.12\,\text{mV}$ 宽，只要输出没饱和，两输入端电压就几乎相等。

图 8(a) 是按真实数量级画的：典型通用运放 $A_{od}\sim 10^5$，若 $U_{OM}=12\,\text{V}$，线性区宽度只有 $12\,\text{V}/10^5 = 0.12\,\text{mV}$。所以“虚短”不是“真短路”，而是“差值小到可以忽略”；一旦输出撞到 $\pm U_{OM}$，这个结论就失效（见第三部分第四章易错 E6）。

通用解题流程（本次 7 题都按此走）

① 判断每个运放是否有负反馈（输出经元件回到反相端）→ 能否用虚短；
② 用虚断求同相端电压 u_+（同相端常常只是一个分压器）；
③ 由虚短得 $u_- = u_+$；
④ 在反相端列 KCL（流入电流之和为 0），解出 u_O；
⑤ 多运放电路：从信号源一侧逐级求，或对互相牵连的节点联立方程。

【第 7.1 题】

考查知识点　反相比例运算、同相比例运算、叠加原理；反馈支路中串联电源的处理。

识别说明　题图 7.1(b) 中电池的长极板（正极）朝上，即正极接 $30\,\text{k}\Omega$ 一侧、负极接反相输入端（与原图一致，见图 1）。

已知条件　(a) 两输入端经电阻各接 $1\,\text{V}$，反馈电阻 $2R$；(b) $10\,\text{k}\Omega$ 一端接地，反馈支路为“$3\,\text{V}$ 电池 $+$ $30\,\text{k}\Omega$”串联，同相端接地。

解题目标　求两电路的 u_O。

(a) 小题

解题思路　同相端经 R_1 接 1 V，R_1 中没有电流（虚断），所以同相端就是 1 V；再由虚短知反相端也是 1 V。于是左边电阻 R 两端电压相同，没有电流，反馈电阻 $2R$ 中也没有电流，输出只能等于反相端电压。

解法一：节点电流法

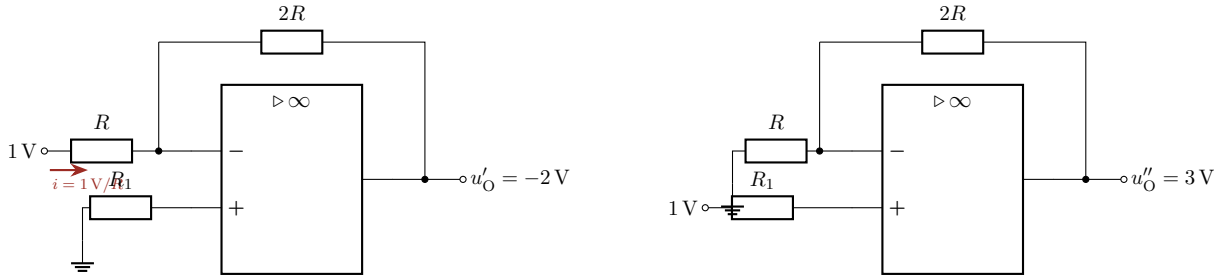
$$\text{虚断：}\ i_{R_1}=0\ \Rightarrow\ u_+=1\,\text{V};\qquad \text{虚短：}\ u_-=u_+=1\,\text{V}.$$

$$\text{反相端 KCL：}\ \frac{1\,\text{V}-u_-}{R}=\frac{u_--u_O}{2R}\ \Rightarrow\ \frac{1-1}{R}=\frac{1-u_O}{2R}\ \Rightarrow\ u_O=1\,\text{V}.$$

解法二：叠加原理　理想运放线性电路是线性的，可把两个输入分别作用后相加（图 9）。

- 只留反相端输入（同相端输入置 0）：反相比例，$u'_O=-\dfrac{2R}{R}\times 1\,\text{V}=-2\,\text{V}$；
- 只留同相端输入（反相端输入置 0，即 R 左端接地）：同相比例，$u''_O=\left(1+\dfrac{2R}{R}\right)\times 1\,\text{V}=3\,\text{V}$；
- 合成：$u_O=u'_O+u''_O=-2+3=1\,\text{V}$。

其中两条公式：**反相比例** $u_O=-\dfrac{R_f}{R_1}u_I$（反相端虚地，输入电流 u_I/R_1 全部流过 R_f）；**同相比例** $u_O=\left(1+\dfrac{R_f}{R_1}\right)u_+$（$R_1$、$R_f$ 构成对 u_O 的分压，分压值等于 u_+）。



(a1) 反相比例：u_- 为虚地　　(a2) 同相比例：$u_-=u_+=1\,\text{V}$

图 9　用叠加原理分解题图 7.1(a)。要看出：同一个结构，从反相端进是“$-R_f/R$”，从同相端进是“$1+R_f/R$”。

方法比较　解法一直接、不易错，适合两端电压都“已知”的情形；解法二是加减运算电路的通法，推广到任意多输入都适用（7.10 题就靠它）。本质相同：都依赖线性 + 虚短虚断。

答案 (a)：$\boxed{u_O=1\,\text{V}}$

结果检验

一般式：若反相输入 u_1、同相输入 u_2，则 $u_O=-2u_1+3u_2$。取 $u_1=u_2=u$ 得 $u_O=u$，与“两电阻中都没电流”的直观判断一致；量纲为 V。

(b) 小题

解题思路　同相端接地 → 反相端虚地 $u_-=0$。10 kΩ 两端都是 0 V，其中无电流；反相端节点上流入运放的电流也为 0，因此反馈支路（电池 + 30 kΩ）中电流同样为 0。30 kΩ 上没有压降，输出电压就等于电池正极的电位。

解法一：沿反馈支路求电位

$$u_- = u_+ = 0, \qquad i_{10\mathrm{k}} = \frac{0 - u_-}{10\,\mathrm{k\Omega}} = 0.$$

反相端 KCL：$i_{\text{反馈}} = i_{10\mathrm{k}} - i_- = 0.$

电池正极电位$u_T = u_- + 3\,\mathrm{V} = 3\,\mathrm{V}, \qquad u_\mathrm{O} = u_T - i_{\text{反馈}} \times 30\,\mathrm{k\Omega} = 3\,\mathrm{V}.$

解法二：叠加原理（把电池看作反馈支路里的独立电压源） 设 $10\,\mathrm{k\Omega}$ 左端接任意电压 u_1（本题 $u_1 = 0$）。

- u_1 单独作用（电池短路）：反相比例，$u'_\mathrm{O} = -\dfrac{30}{10}u_1 = -3u_1$；
- 电池单独作用（$u_1 = 0$）：反相端仍为虚地且 $10\,\mathrm{k\Omega}$ 中无电流，故电池电压“原封不动”出现在输出：$u''_\mathrm{O} = +3\,\mathrm{V}$；
- 合成：$u_\mathrm{O} = -3u_1 + 3\,\mathrm{V}$，代入 $u_1 = 0$ 得 $u_\mathrm{O} = 3\,\mathrm{V}$。

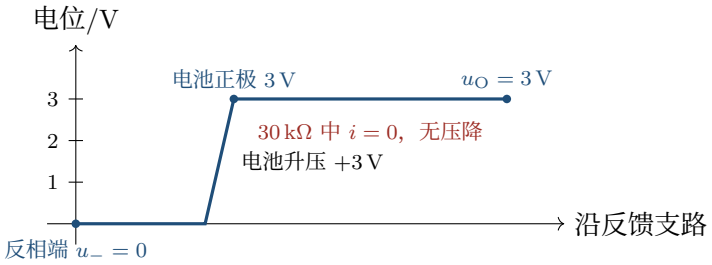


图 10 7.1(b) 反馈支路上的电位分布。要看出：电池没有被“放大”，它只是把输出电位整体抬高了 3 V。

答案 (b)：$\boxed{u_\mathrm{O} = 3\,\mathrm{V}}$（若电池极性反接，则 $u_\mathrm{O} = -3\,\mathrm{V}$）

结果检验

代回：$u_- = 0$，电池正极 3 V，输出 3 V，30 kΩ 两端电压差 0 → 电流 0 → 10 kΩ 电流 0 → 反相端 KCL 成立。

易错点

- **把电池当“输入信号”乘以放大倍数**：写成 $u_\mathrm{O} = -\frac{30}{10} \times 3 = -9\,\mathrm{V}$。错因：电池不在输入支路，而在反馈支路；它两端电压固定为 3 V，反相端被钳在 0 V，电池电压只能直接平移到输出。自检：看 30 kΩ 中电流是否真的为 0。
- **极性看反**：电池符号长线为正极。读图时先标出 +、−，再写 $u_T = u_- \pm 3\,\mathrm{V}$。

【第 7.2 题】

考查知识点 电流输入的反相运算（电流—电压转换）、多运放互相耦合时的联立求解、反馈极性。

已知条件 由图 2：i_2 流入 A_1 反相端节点（记为节点 1），i_1 流入 A_2 反相端节点（节点 2）；A_1 的反馈电阻为左侧 R_1；A_1 输出 $u_{\mathrm{O}1}$ 经右侧 R_1 接节点 2；A_2 反馈电阻 R_2；R_3 由节点 1 接至 u_O；两同相端均接地。

解题目标 求 $u_\mathrm{O} = f(i_1, i_2)$。

解题思路 两运放同相端接地 → 两个反相端都是虚地（0 V）。于是每个电阻中的电流就等于“它另一端的电压 ÷ 电阻”。在两个虚地节点各写一个 KCL，得到关于 $u_{\mathrm{O}1}$、u_O 的两个方程，消去 $u_{\mathrm{O}1}$ 即可。注意 R_3 把 u_O 又送回了 A_1，所以两个方程是“互相咬住”的。

解法一：两节点 KCL 联立　节点 1（虚地，流入为正）：

$$i_2+\frac{u_{O1}-0}{R_1}+\frac{u_O-0}{R_3}=0 \implies u_{O1}=-R_1\left(i_2+\frac{u_O}{R_3}\right). \tag{1}$$

节点 2（虚地）：

$$i_1+\frac{u_{O1}}{R_1}+\frac{u_O}{R_2}=0 \implies u_O=-R_2\left(i_1+\frac{u_{O1}}{R_1}\right). \tag{2}$$

把 (1) 中 $\dfrac{u_{O1}}{R_1}=-i_2-\dfrac{u_O}{R_3}$ 代入 (2)：

$$u_O=-R_2\left(i_1-i_2-\frac{u_O}{R_3}\right)=R_2(i_2-i_1)+\frac{R_2}{R_3}u_O \implies u_O\left(1-\frac{R_2}{R_3}\right)=R_2(i_2-i_1).$$

解法二：信号流图 / 环路增益法　（图 11）把 u_O 看成“前向通路输出 + 环路反馈”。前向：i_2 经 A_1 得 $-R_1i_2$，再经右侧 R_1、A_2 得 $+R_2i_2$；i_1 直接经 A_2 得 $-R_2i_1$。环路：$u_O \xrightarrow{1/R_3} \xrightarrow{-R_1} \xrightarrow{1/R_1} \xrightarrow{-R_2} u_O$，环路增益 $L=+\dfrac{R_2}{R_3}$。于是 $u_O=\dfrac{R_2(i_2-i_1)}{1-L}$，与解法一相同。

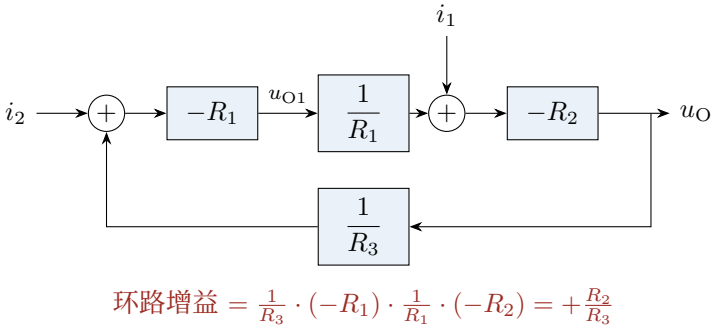


图 11　题图 7.2 的信号流图（电流量进入方框，方框内为跨阻或跨导）。要看出：两次反相相乘为正，外环是正反馈。

答案：$\boxed{u_O=\dfrac{R_2R_3}{R_3-R_2}(i_2-i_1)}$　　（要求 $R_3>R_2$）

结果检验

- 量纲：$\Omega\cdot\mathrm{A}=\mathrm{V}$ ✓。
- 极限：令 $R_3\to\infty$（去掉 R_3），得 $u_O=R_2(i_2-i_1)$——i_2 经两次反相为正、i_1 经一次反相为负，符合直觉 ✓。
- 符号计算复核：以有限增益 A 列方程再令 $A\to\infty$，结果相同 ✓。

易错点：外环是正反馈

每个运放自身都有负反馈（A_1 靠左侧 R_1，A_2 靠 R_2），所以虚短成立；但 R_3 构成的外环增益为 $+R_2/R_3$。从静态环路增益看，若 $R_2\ge R_3$，外环正反馈占优，电路会冲向饱和，上式失去意义。因此答案应附条件 $R_3>R_2$。**自检方法**：沿环路数“反相”的次数——偶数次为正反馈。

【第 7.3 题】

考查知识点　反相比例运算的 T 形反馈网络、虚断的传递、平衡电阻。

已知条件　$R_1=R_2=R_3=R_4=100\,\mathrm{k\Omega}$，$R_5=2\,\mathrm{k\Omega}$；由图 3：$u_I$ 经 R_1 到节点 P，P 经 R_2 接反相端，P 经 R_3 到节点 M，M 经 R_5 接地、经 R_4 接 u_O；同相端经 R 接地。

解题目标　求 $A=u_{\mathrm{O}}/u_{\mathrm{I}}$ 和 R。

解题思路　关键一步：R_2 只连着反相输入端，而运放输入电流为 0，所以 R_2 中没有电流、两端等电位——虚地“穿过”R_2 传到了 P 点，$u_P=0$。接下来 R_1 中电流 u_{I}/R_1 全部流进 T 形网络 R_3—R_5—R_4，在 M 点分流，一路入地、一路去输出。

解法一：逐点求电位

$$u_P=u_-=u_+=0\quad(R_2\text{ 与 }R\text{ 中均无电流}),\qquad i_1=\frac{u_{\mathrm{I}}-0}{R_1}=\frac{u_{\mathrm{I}}}{R_1}=i_3.$$

$$u_M=u_P-i_3R_3=-\frac{R_3}{R_1}u_{\mathrm{I}},\qquad i_5=\frac{u_M}{R_5}=-\frac{R_3}{R_1R_5}u_{\mathrm{I}}\ (\text{由 M 流向地}).$$

$$i_4=i_3-i_5=\frac{u_{\mathrm{I}}}{R_1}\left(1+\frac{R_3}{R_5}\right)\ (\text{由 M 流向输出}),$$

$$u_{\mathrm{O}}=u_M-i_4R_4=-\frac{u_{\mathrm{I}}}{R_1}\left(R_3+R_4+\frac{R_3R_4}{R_5}\right).$$

$$A=\frac{u_{\mathrm{O}}}{u_{\mathrm{I}}}=-\frac{R_3+R_4+\dfrac{R_3R_4}{R_5}}{R_1}=-\frac{100+100+\dfrac{100\times100}{2}}{100}=-\frac{5200}{100}=-52.$$

解法二：Y–Δ 等效（把 T 网络换成一个反馈电阻）　T 形（Y 形）网络 R_3、R_4、R_5 等效为 Δ 形后，跨接在 P 与输出之间的那条边为

$$R_{f,\mathrm{eq}}=\frac{R_3R_4+R_4R_5+R_5R_3}{R_5}=R_3+R_4+\frac{R_3R_4}{R_5}=5.2\,\mathrm{M\Omega}.$$

Δ 中另两条边分别跨在 P—地（P 为虚地，两端都是 0 V，无电流）和输出—地（由运放输出直接驱动，不影响增益）。于是电路就是普通反相比例：$A=-R_{f,\mathrm{eq}}/R_1=-52$。

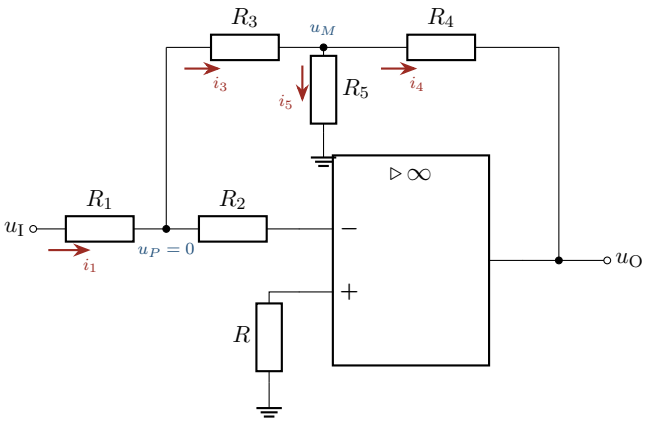
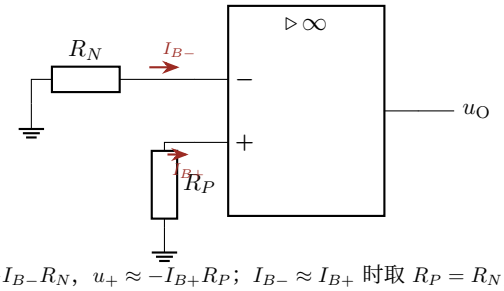


图 12　T 形网络中的电流分配（箭头为参考方向；按代入后结果 i_5 实际由地流向 M）。要看出：R_5 很小，把大部分电流“分走”，迫使输出更负才能维持 KCL，于是用 100 kΩ 级电阻就得到 5.2 MΩ 的等效反馈电阻。

平衡电阻 R　平衡电阻的作用是让两输入端对地的直流等效电阻相等，使输入偏置电流 I_B 在两端产生的误差电压相互抵消（图 13）。计算时令 $u_{\mathrm{I}}=0$、输出视为对地短路（理想电压源输出电阻为 0）：

$$R=R_N=R_2+R_1\,/\!/\,\left(R_3+R_4\,/\!/\,R_5\right)=100+100\,/\!/\,\left(100+1.96\right)\approx100+50.5\approx150\,\mathrm{k\Omega}.$$



$u_- \approx -I_{B-}R_N$，$u_+ \approx -I_{B+}R_P$；$I_{B-} \approx I_{B+}$ 时取 $R_P = R_N$，误差相消

图 13　平衡电阻的原理示意（R_N、R_P 为输入信号置零、输出端对地短路后，从两输入端看进去的直流等效电阻）。要看出：平衡电阻只为减小直流误差，不改变理想放大倍数。

答案：$\boxed{A = \dfrac{u_O}{u_I} = -\dfrac{R_3 + R_4 + R_3R_4/R_5}{R_1} = -52}$，　$\boxed{R = R_2 + R_1 \,/\!/\, (R_3 + R_4 \,/\!/\, R_5) \approx 150\,\text{k}\Omega}$

结果检验

- 极限检查：$R_5 \to \infty$（去掉 R_5）时 $A = -(R_3 + R_4)/R_1 = -2$，就是普通反相比例✓；$R_5$ 越小，$|A|$ 越大✓。
- 数值复核：取 $u_I = 1\,\text{V}$，有限增益方程令 $A \to \infty$，得 $u_O = -52\,\text{V}$（理想值；实际受 U_{OM} 限制，u_I 需小于约 $0.23\,\text{V}$）✓。

易错点

- **忽略 R_5 的分流**，写成 $A = -(R_3 + R_4)/R_1 = -2$，与正确值差 26 倍。自检：M 点接了 3 条支路，必须写 KCL。
- **以为 R_2 参与分流或决定增益**：R_2 中电流恒为 0，它只影响平衡电阻，不影响 A。

【第 7.8 题】

考查知识点　反相加法运算、同相比例运算、两级级联。

已知条件　由图 4：A_1 三个输入 u_{I1}, u_{I2}, u_{I3} 分别经 R_1, R_2, R_3 接反相端，反馈电阻 R_4，同相端经 R_5 接地；A_1 输出接 A_2 同相端，A_2 反相端经 R_6 接地、经 R_7 接输出。

解题目标　求 u_O。

解题思路　级联电路的每一级都由理想运放输出（输出电阻为 0），后级同相端又不取电流（虚断），所以**各级互不影响，可以逐级计算再相乘**。A_1 是反相加法器，A_2 是同相放大器。

第一级（反相加法）　同相端：R_5 中无电流，$u_+ = 0$，反相端虚地。反相端 KCL：

$$\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} + \frac{u_{O1}}{R_4} = 0 \implies u_{O1} = -R_4\left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3}\right).$$

第二级（同相比例）　$u_+ = u_{O1}$，$u_- = u_{O1}$；R_6 中电流 u_{O1}/R_6 全部流过 R_7：

$$u_O = u_{O1} + \frac{u_{O1}}{R_6}R_7 = \left(1 + \frac{R_7}{R_6}\right)u_{O1}.$$

答案：$\boxed{u_O = -\left(1 + \dfrac{R_7}{R_6}\right)R_4\left(\dfrac{u_{I1}}{R_1} + \dfrac{u_{I2}}{R_2} + \dfrac{u_{I3}}{R_3}\right)}$　（平衡电阻 $R_5 = R_1 \,/\!/\, R_2 \,/\!/\, R_3 \,/\!/\, R_4$）

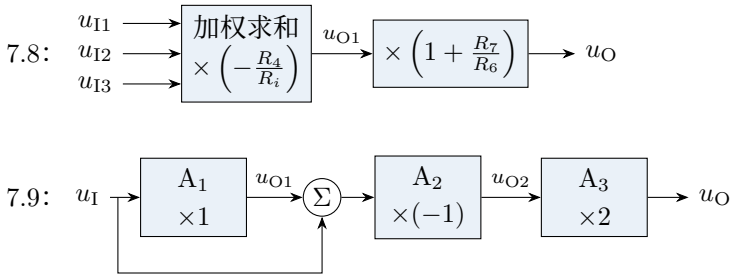


图 14　级联电路的方框图（上：7.8；下：7.9）。要看出：理想运放输出“硬”、输入“不吃电流”，所以每级增益可直接相乘。

结果检验

取 $R_1=R_2=R_3=R_4=R_6=R_7$、$u_{I1}=u_{I2}=u_{I3}=0.1\,\mathrm{V}$：$u_{O1}=-0.3\,\mathrm{V}$，$u_O=-0.6\,\mathrm{V}$，与公式一致；量纲 V ✓。

易错点

把第二级写成反相比例 $-R_7/R_6$。判断依据：信号从**同相端**进入 A_2，R_6 接地——这是同相比例，增益 $1+R_7/R_6$，恒大于等于 1 且不反相。

【第 7.9 题】

考查知识点　电压跟随器、反相加法、同相比例的识别；多级运放的逐级分析。

已知条件　由图 5：A_1 同相端接 u_I，输出直接连回反相端；A_2 反相端经两只 R 分别接 u_{O1} 和 u_I，反馈电阻 R，同相端经 R_1 接地；A_3 同相端接 u_{O2}，反相端经 R 接地、经 R 接输出。

解题思路　先“认电路”再“写公式”：看信号从哪一端进、反馈电阻怎么接。认准后每级套标准公式。

(1) 电路类型

- A_1：输出与反相端直接相连（反馈系数 $F=1$），信号从同相端进——**电压跟随器**（同相比例的特例，$R_f=0$）。
- A_2：两个信号都经电阻送到反相端，反馈电阻 R——**反相加法（求和）运算电路**。
- A_3：信号从同相端进，R 接地、R 反馈——**同相比例运算电路**（放大倍数 2）。

(2) 表达式

$$
\begin{aligned}
&A_1:\ u_-=u_+=u_I,\ u_-=u_{O1}\ \Rightarrow\ u_{O1}=u_I;\\
&A_2:\ u_-=u_+=0,\ \frac{u_{O1}}{R}+\frac{u_I}{R}+\frac{u_{O2}}{R}=0\ \Rightarrow\ u_{O2}=-(u_{O1}+u_I)=-2u_I;\\
&A_3:\ u_O=\left(1+\frac{R}{R}\right)u_{O2}=2u_{O2}=-4u_I.
\end{aligned}
$$

答案：(1) A_1 电压跟随器，A_2 反相加法电路，A_3 同相比例电路；
(2) $\boxed{u_{O1}=u_I,\ \ u_{O2}=-2u_I,\ \ u_O=-4u_I}$（平衡电阻 $R_1=R\,/\!/\,R\,/\!/\,R=R/3$）

结果检验

按方框图（图 14 下）：A_2 把 $u_{O1}=u_I$ 与 u_I 各乘 -1 后相加得 $-2u_I$，A_3 再乘 2，总增益 -4 ✓。若 $u_I=1\,\mathrm{V}$，各级 1 V、-2 V、-4 V，均在常见 ±12 V 线性范围内 ✓。

易错点

- A_2 的第二路输入来自 u_I（经底部导线绕回），不是来自 u_{O1} 的另一分支——读图要沿导线逐段追踪。不过因 $u_{O1}=u_I$，两种读法结果巧合相同，更要说清楚依据。
- 跟随器看似“没用”，但它输入电阻极高、输出电阻极低，可隔离信号源与后级负载（参见第三部分第十章 Berkeley 题）。

【第 7.10 题】

考查知识点 单运放加减运算电路的分析与设计、叠加原理、平衡条件。

已知条件 $u_O=6u_{I3}-3(u_{I1}+u_{I2})$，$R_4=120\,\mathrm{k\Omega}$；由图 6：$u_{I1}$、$u_{I2}$ 经 R_1、R_2 接反相端，R_4 为反馈；u_{I3} 经 R_3 接同相端，同相端经 R_5 接地。

解题目标 求 R_1,R_2,R_3,R_5。

解题思路 先用叠加原理写出一般表达式，与目标式逐项对比系数，得到方程；方程个数少于未知数时，加上“两输入端外接电阻平衡”这一工程条件，解就唯一了。

解法一：叠加原理 + 系数对比

$$u_O=-\frac{R_4}{R_1}u_{I1}-\frac{R_4}{R_2}u_{I2}+\left(1+\frac{R_4}{R_1\,/\!/\,R_2}\right)\frac{R_5}{R_3+R_5}\,u_{I3}.$$

对比 u_{I1}、u_{I2} 的系数：$\dfrac{R_4}{R_1}=\dfrac{R_4}{R_2}=3\Rightarrow R_1=R_2=\dfrac{120}{3}=40\,\mathrm{k\Omega}$。

对比 u_{I3} 的系数：$R_1\,/\!/\,R_2=20\,\mathrm{k\Omega}$，$1+\dfrac{120}{20}=7$，故 $7\cdot\dfrac{R_5}{R_3+R_5}=6\Rightarrow R_5=6R_3$。

平衡条件 $R_3\,/\!/\,R_5=R_1\,/\!/\,R_2\,/\!/\,R_4=20\,/\!/\,120=\dfrac{120}{7}\,\mathrm{k\Omega}$：

$$R_3\,/\!/\,R_5=\frac{R_3\cdot 6R_3}{7R_3}=\frac{6}{7}R_3=\frac{120}{7}\ \Rightarrow\ R_3=20\,\mathrm{k\Omega},\quad R_5=120\,\mathrm{k\Omega}.$$

解法二：平衡条件下的“电导公式”

当 $R_P=R_N$（$R_P=R_3\,/\!/\,R_5$，$R_N=R_1\,/\!/\,R_2\,/\!/\,R_4$）时，可以证明

$$u_O=R_4\left(\frac{u_{I3}}{R_3}-\frac{u_{I1}}{R_1}-\frac{u_{I2}}{R_2}\right).$$

（证明：同相端 $u_+=R_P\,u_{I3}/R_3$；反相端 KCL 得 $u_O=R_4\left(u_-/R_N-u_{I1}/R_1-u_{I2}/R_2\right)$，代入 $u_-=u_+$ 且 $R_P=R_N$ 即得。）于是每个系数都是“R_4 除以该输入电阻”：

$$\frac{120}{R_3}=6\Rightarrow R_3=20\,\mathrm{k\Omega};\qquad \frac{120}{R_1}=\frac{120}{R_2}=3\Rightarrow R_1=R_2=40\,\mathrm{k\Omega};$$

$$R_N=40\,/\!/\,40\,/\!/\,120=\frac{120}{7}\,\mathrm{k\Omega},\qquad \frac{1}{R_5}=\frac{1}{R_N}-\frac{1}{R_3}=\frac{7}{120}-\frac{6}{120}\Rightarrow R_5=120\,\mathrm{k\Omega}.$$

方法比较 解法一最基础、不依赖额外结论；解法二在平衡设计中极快，且揭示“各输入权重 = R_f/输入电阻”的统一规律，适合考试中的设计题。但解法二**只在平衡时成立**，用前必须说明。

答案：$\boxed{R_1=R_2=40\,\mathrm{k\Omega},\quad R_3=20\,\mathrm{k\Omega},\quad R_5=120\,\mathrm{k\Omega}}$

结果检验

代回：u_{I1}、u_{I2} 系数 $-120/40=-3$✓；u_{I3} 系数 $(1+120/20)\times\frac{120}{20+120}=7\times\frac{6}{7}=6$✓；平衡：$R_3\,/\!/\,R_5=17.14\,\mathrm{k\Omega}=R_1\,/\!/\,R_2\,/\!/\,R_4$✓。

易错点

- 同相端增益写成 $1+R_4/R_1$（只用一个输入电阻）。正确的是 $1+R_4/(R_1\,/\!/\,R_2)$：对同相端而言，R_1、R_2 的输入端都“置零接地”，是并联关系。
- 只用增益条件求不出唯一解（3 个方程 4 个未知量），必须补上平衡条件，并在答卷中写明。

【第 7.18 题】

考查知识点　模拟乘法器、运放反馈支路中接入乘法器实现除法（逆函数运算）、反馈极性判别。

已知条件　由图 7：乘法器两个输入为 u_{I4} 和 u_O，输出 $u_M=Ku_{I4}u_O$，经 R 接反相端；u_{I1}、u_{I2} 各经 R 接反相端；u_{I3} 经 $2R$、R 分压接同相端。运放没有其他反馈元件。

解题思路　运放的反馈只能经过乘法器回到反相端。若这条回路是负反馈，运放会自动把输出调到“使反相端 KCL 成立”的那个值——这等价于让乘法器“反着用”，乘法就变成了除法。

解法一：虚短虚断 + KCL

同相端（虚断，$2R$ 与 R 分压）：$u_+=\dfrac{R}{2R+R}u_{I3}=\dfrac{u_{I3}}{3}$.

反相端 KCL：$\dfrac{u_{I1}-u_-}{R}+\dfrac{u_{I2}-u_-}{R}+\dfrac{u_M-u_-}{R}=0\ \Rightarrow\ u_-=\dfrac{u_{I1}+u_{I2}+u_M}{3}$.

虚短$u_-=u_+$：$u_{I1}+u_{I2}+Ku_{I4}u_O=u_{I3}\ \Rightarrow\ u_O=\dfrac{u_{I3}-u_{I1}-u_{I2}}{Ku_{I4}}$.

解法二：方框图看“逆函数”

（图 15）运放增益 $A\to\infty$，它只要 u_+-u_- 有一点点偏差就大幅调整 u_O。稳定时偏差为 0，即 $u_M=Ku_{I4}u_O$ 被“逼”成 $u_{I3}-u_{I1}-u_{I2}$。反馈支路里是什么函数 f，整个电路就实现 f^{-1}：乘法 $\to$ 除法，平方 $\to$ 开方。

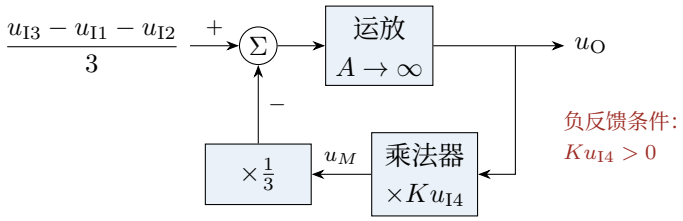


图 15　题图 7.18 的等效方框图（已把 u_{I1},u_{I2} 的作用折算到参考输入）。要看出：乘法器处在反馈通路中，运放强迫 $Ku_{I4}u_O$ 等于参考值，于是得到除法。

答案：$\boxed{u_O=\dfrac{u_{I3}-u_{I1}-u_{I2}}{K\,u_{I4}}}$，　成立条件：$Ku_{I4}>0$（保证负反馈）

结果检验

- 反馈极性：设 u_O 略增，若 $Ku_{I4}>0$，则 u_M 增 $\to u_-$ 增 $\to u_O=A(u_+-u_-)$ 减，确为负反馈✓。
- 量纲：K 的单位为 V^{-1}，Ku_{I4} 无量纲，u_O 单位为 V✓。
- 数值：$K=0.1\,\mathrm{V}^{-1}$，$u_{I4}=5\,\mathrm{V}$，$u_{I3}=3\,\mathrm{V}$，$u_{I1}=u_{I2}=0.5\,\mathrm{V}\to u_O=2/0.5=4\,\mathrm{V}$；代回 $u_M=0.1\times5\times4=2\,\mathrm{V}$，$u_-=(0.5+0.5+2)/3=1\,\mathrm{V}=u_+$✓。

易错点

- **漏写条件**：若 $Ku_{I4}<0$，同一条回路变成正反馈，运放饱和，公式无意义。除法电路的“分母”u_{I4} 只能取单一极性（单象限）。
- **同相端漏算分压**：$u_+=u_{I3}/3$ 而不是 u_{I3}。

第三部分　专题拓展与复习

开篇：题目分类与筛选

综合知识重要度、考试频率、方法代表性与易错度，把 7 道题分类如下（一题可属多类）：

题号	类别	入选理由
7.1(a)	[A 重点核心] [B 典型基础]	反相/同相比例与叠加原理的最小完整模型，加减运算电路的“母题”
7.1(b)	[B 典型基础] [C 易错]	反馈支路中串联电源：概念极易被误当作“输入信号”
7.2	[D 综合] [C 易错]	两运放互相牵连 + 电流输入 + 外环正反馈，需要联立方程并判反馈极性
7.3	[A 重点核心] [C 易错]	T 形反馈网络：以小电阻实现大增益的经典结构；易漏 R_5 分流
7.8	[A 重点核心] [B 典型基础]	反相加法 + 同相比例两级级联，考试最常见的组合题型
7.9	[B 典型基础] [D 综合]	三种基本电路的识别 + 逐级运算，训练读图追线
7.10	[A 重点核心] [C 易错]	加减运算电路的**设计**题：系数对比 + 平衡条件，易漏条件
7.18	[D 综合] [C 易错]	乘法器进反馈回路实现除法：“逆函数”思想 + 负反馈条件

第一章　本次作业知识体系总览

知识点	核心概念	典型公式	对应题号	常见用途
理想运放	虚短、虚断、虚地	$u_+ = u_-$，$i_\pm = 0$	全部	一切线性运算电路的分析起点
反相比例/加法	虚地、电流求和	$u_O = -R_f \sum u_{Ik}/R_k$	7.1, 7.8, 7.9, 7.10	混音、加权求和、DAC
同相比例/跟随	分压反馈	$u_O = (1 + R_f/R_1)u_+$	7.1, 7.8, 7.9	高输入电阻放大、缓冲隔离
加减运算	叠加原理、平衡	平衡时 $u_O = R_f(\sum \frac{u_{Pk}}{R_{Pk}} - \sum \frac{u_{Nk}}{R_{Nk}})$	7.1, 7.10	差分测量、传感器调理
T 形网络	分流、Y–Δ	$R_{f,\mathrm{eq}} = R_3 + R_4 + \frac{R_3 R_4}{R_5}$	7.3	高增益且电阻不过大
电流输入运算	跨阻（I–V 转换）	$u_O = -R_f\, i$	7.2	光电二极管、电流检测
反馈极性	环路中反相次数	环路增益符号	7.2, 7.18	判断能否用虚短
乘法器 + 反馈	逆函数运算	$u_O = \dfrac{\cdots}{K u_{I4}}$	7.18	除法、开方、自动增益控制

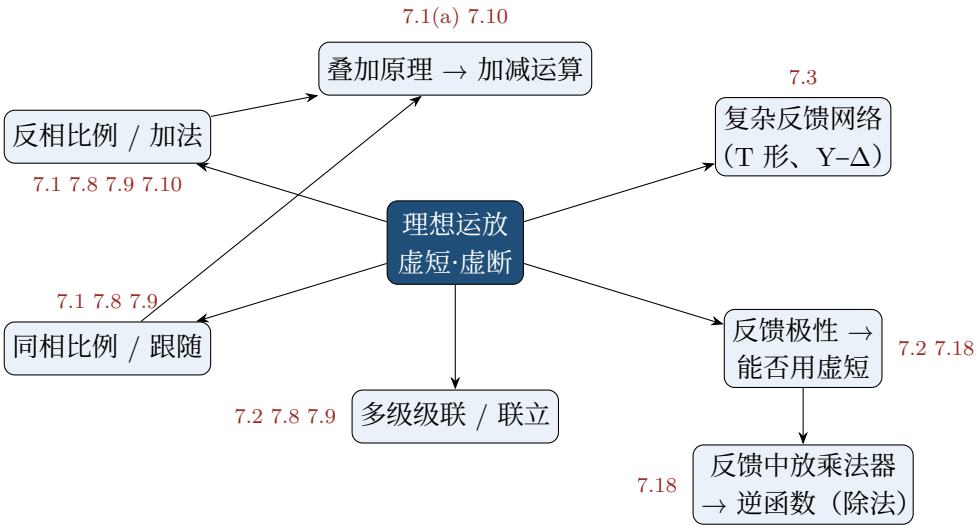


图 16 本次作业知识图谱（红字为对应题号）。要看出：7 道题都从“虚短虚断”这一个中心出发，只是反馈网络和连接方式不同。

这些题放在一起，本质上在训练什么？——训练一种“先判反馈、再用虚短虚断、最后列 KCL”的统一分析程序，以及把复杂电路拆成“比例、求和、级联、逆运算”几种积木的能力。电路越复杂，越要回到这个程序。

第二章　重点题深度回顾

母题一：单运放加减运算（7.1(a)、7.10）

- **为什么重要**：几乎所有线性运放电路（差分放大、仪表放大器的末级、传感器调理）最终都化为这种形式；7.10 把它从“分析”变成“设计”，是考试设计题的标准形态。
- **训练的能力**：叠加原理的熟练使用；对同相端“分压 × 同相增益”两段式的准确把握；将工程约束（平衡）转成方程。
- **母题结构**：反相端接 m 个输入 u_{Nk}（电阻 R_{Nk}）与反馈 R_f，同相端接 n 个输入 u_{Pk}（电阻 R_{Pk}）并可能有对地电阻。抽去数字后，**反相端每路贡献 $-R_f/R_{Nk}$，同相端贡献“分压系数 $\times\ (1+R_f/R_N^*)$”**，其中 R_N^* 是反相端全部对地电阻（含各输入电阻）的并联。换数字、换图形、换输入个数，都是同一结构。
- **识别信号**：一个运放、两端都有输入、只有电阻；题目给出“$u_O = a\,u_1 + b\,u_2 - \cdots$”求电阻 → 系数对比 + 平衡条件。

母题二：复杂反馈网络的等效（7.3）

- **为什么重要**：说明“反相比例的增益由反馈网络的**跨阻**决定，而不是由某一只电阻决定”。T 形网络在高增益、高输入电阻的反相放大器中真实使用。
- **训练的能力**：虚断的“传递”（R_2 无电流 → 虚地延伸到 P 点）；节点分流；Y–Δ 等效。
- **母题结构**：反相端（或虚地点）—网络—输出。求出“虚地点注入单位电流时输出电压是多少”即等效反馈电阻 $R_{f,\mathrm{eq}}$，增益 $= -R_{f,\mathrm{eq}}/R_1$。
- **识别信号**：反馈支路中间有一点接地电阻；题目给出的电阻差别很大（100 kΩ 与 2 kΩ）。

母题三：多运放耦合与反馈极性（7.2、7.18）

- **为什么重要**：真实系统中运放不是孤立的；跨级的连接可能形成正反馈，这时“虚短”是**结论**而不是前提——必须先验证。
- **训练的能力**：多节点联立；用“环路上反相次数”判反馈极性；把非线性元件（乘法器）放在反馈中实现逆运算。

- **母题结构**：$u_O = \dfrac{\text{前向增益}\times\text{输入}}{1-L}$（7.2）；$f(u_O)=$参考量 $\Rightarrow u_O = f^{-1}(\text{参考量})$（7.18）。
- **识别信号**：输出又经元件接回到**别的**运放或经过非线性器件回到本运放。

第三章　重点题举一反三

变式 1（基础迁移，母题 7.1(a)）

题图 7.1(a) 中，把反相端输入改为 2 V，同相端输入仍为 1 V，其余不变。(1) 求 u_O；(2) 若要让 $u_O=0$，反馈电阻应改为 R 的多少倍?

考查点：叠加原理、反相/同相比例。　**改变了什么**：两端输入不再相等，“无电流”的捷径不再成立，必须用叠加。

解：(1) 设 $R_f = kR$，一般式 $u_O = -k\,u_1 + (1+k)u_2$。$k=2$：$u_O = -2\times 2 + 3\times 1 = -1\,\text{V}$。

(2) $-k\times 2 + (1+k)\times 1 = 0 \Rightarrow k=1$，即 $R_f = R$。

检验：$k=1$ 时 $u_+ = u_- = 1\,\text{V}$，R 中电流 $(2-1)/R = 1/R$ 流过 $R_f = R$，压降 1 V，$u_O = 1-1 = 0\,\text{V}$ ✓。　**答案**：$\boxed{-1\,\text{V};\ R_f = R}$

变式 2（条件变化，母题 7.10）

用一个运放实现 $u_O = 5u_{I3} - 2u_{I1} - u_{I2}$，取 $R_f = 100\,\text{k}\Omega$，要求两输入端平衡。请确定各电阻。

改变了什么：同相系数 5 大于“反相系数之和 $+1$”$=4$，原题结构（同相端用 R_3、R_5 分压）**无解**，必须换结构。

思路：由平衡条件下的电导公式（7.10 解法二），$R_1 = R_f/2 = 50\,\text{k}\Omega$，$R_2 = R_f/1 = 100\,\text{k}\Omega$，$R_3 = R_f/5 = 20\,\text{k}\Omega$。平衡要求 $\dfrac{1}{R_N} = \dfrac{1}{R_P}$，即

$$\frac{1}{50} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \left[\frac{1}{R_6}\right] = \frac{1}{20} + \left[\frac{1}{R_5}\right].$$

左边不含 R_6 时为 0.04，右边至少 0.05——只能在**反相端**补一只对地电阻 R_6，同相端不接 R_5：$\dfrac{1}{R_6} = 0.05 - 0.04 \Rightarrow R_6 = 100\,\text{k}\Omega$（图 17）。

检验：$u_+ = u_{I3}$（无 R_5，R_3 中无电流）；$R_N^* = 50\,/\!/\,100\,/\!/\,100 = 25\,\text{k}\Omega$，同相增益 $1+100/25 = 5$；反相系数 $-100/50 = -2$、$-100/100 = -1$。故 $u_O = 5u_{I3} - 2u_{I1} - u_{I2}$ ✓；$R_N = 25\,/\!/\,100 = 20\,\text{k}\Omega = R_P = R_3$ ✓。

答案：$\boxed{R_1 = 50\,\text{k}\Omega,\ R_2 = 100\,\text{k}\Omega,\ R_3 = 20\,\text{k}\Omega,\ R_6 = 100\,\text{k}\Omega\ (\text{反相端对地}),\ \text{不接}R_5}$

一般规律：设反相系数绝对值之和为 S_N、同相系数之和为 S_P。$S_P < S_N + 1$ 时在同相端加对地电阻；$S_P > S_N + 1$ 时在反相端加对地电阻；相等时都不加。

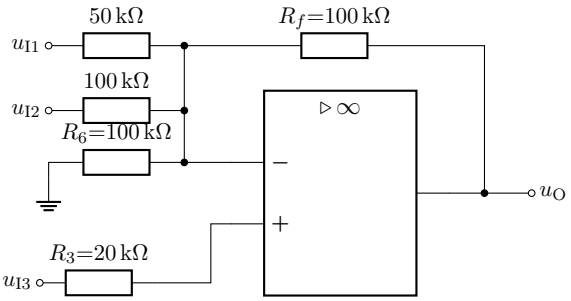


图 17　变式 2 的电路：同相系数“过大”时，平衡电阻 R_6 加在反相端。要看出：平衡电阻放在哪一端，由系数之和决定。

变式 3（已知结果反求参数，母题 7.3）

题图 7.3 中 $R_1=R_2=R_3=R_4=100\,\mathrm{k\Omega}$，要使 $A=-100$，R_5 应取多少？若 R_5 有 $+1\%$ 误差，A 变为多少？

解：$\dfrac{R_3+R_4+R_3R_4/R_5}{R_1}=100\Rightarrow\dfrac{10^4}{R_5}=10^4-200\Rightarrow R_5=\dfrac{10^4}{9800}\,\mathrm{k\Omega}\approx1.020\,\mathrm{k\Omega}$。

R_5 增大 1%：$R_3R_4/R_5=9800/1.01\approx9703$，$A\approx-(200+9703)/100\approx-99.0$。

结论：$|A|$ 主要由 R_3R_4/R_5 决定，R_5 的相对误差几乎 1:1 传到增益——T 网络省了大电阻，代价是 R_5 必须精密。 **答案**：$\boxed{R_5\approx1.02\,\mathrm{k\Omega};\ A\approx-99.0}$

变式 4（综合提升，母题 7.18）

题图 7.18 中，把乘法器的输入 u_{I4} 也改接到 u_O（乘法器两输入都接 u_O），$K>0$。求 u_O，并说明 u_{I1},u_{I2},u_{I3} 需满足的条件。

改变了什么：反馈中的函数由“乘以 u_{I4}”变成“平方”，逆函数变成开方。

解：同理 $u_{I1}+u_{I2}+Ku_O^2=u_{I3}\Rightarrow u_O^2=\dfrac{u_{I3}-u_{I1}-u_{I2}}{K}$。负反馈要求 $\dfrac{\mathrm{d}u_M}{\mathrm{d}u_O}=2Ku_O>0$，故取 $u_O>0$：

$$u_O=\sqrt{\frac{u_{I3}-u_{I1}-u_{I2}}{K}},\qquad \text{条件：}\ u_{I3}>u_{I1}+u_{I2}.$$

检验：$K=0.1\,\mathrm{V^{-1}}$，$u_{I3}=1.4\,\mathrm{V}$，$u_{I1}=u_{I2}=0.5\,\mathrm{V}\to u_O=\sqrt{4}=2\,\mathrm{V}$；$u_M=0.1\times4=0.4\,\mathrm{V}$，$u_-=(0.5+0.5+0.4)/3=0.467\,\mathrm{V}=u_+$ ✓。

工程注记：若输入极性意外反转，输出可能被“锁”在错误极性。ADI 的 AD633 数据手册给出开方电路时，就用一只二极管防止这种闩锁（latch-up）[22]。

变式 5（条件变化，母题 7.2）

题图 7.2 中取 $R_2=10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_3=20\,\mathrm{k\Omega}$，$i_1=0.1\,\mathrm{mA}$，$i_2=0.2\,\mathrm{mA}$。(1) 求 u_O；(2) 若把 R_3 换成 $5\,\mathrm{k\Omega}$ 会怎样？

解：(1) $\dfrac{R_2R_3}{R_3-R_2}=\dfrac{10\times20}{10}=20\,\mathrm{k\Omega}$，$u_O=20\,\mathrm{k\Omega}\times0.1\,\mathrm{mA}=2\,\mathrm{V}$。验证：$u_{O1}/R_1=-i_2-u_O/R_3=-0.2-0.1=-0.3\,\mathrm{mA}$，节点 2：$0.1-0.3+u_O/R_2=0\Rightarrow u_O=2\,\mathrm{V}$ ✓。

(2) $R_3<R_2$，外环增益 $R_2/R_3=2>1$，正反馈占优，输出冲向饱和，不能用公式（公式会给出 $-2\,\mathrm{V}$ 这一“假解”）。

变式 6（基础迁移，母题 7.9）

题图 7.9 中把 A_2 下方接 u_I 的那只 R 改为 $2R$，其余不变，求 u_O。

解：$u_{O2}=-R\left(\dfrac{u_{O1}}{R}+\dfrac{u_I}{2R}\right)=-1.5u_I$，$u_O=2u_{O2}=-3u_I$。 **答案**：$\boxed{u_O=-3u_I}$

第四章 易错题专题

难题不等于易错题。下面 6 类错误，多数出现在“计算并不难”的地方。

E1 把反馈支路里的电源当输入信号（7.1(b)）

错误来源：思维定势——见到电源就套“$-R_f/R_1\times$ 电压”。

错误示范：$u_O=-\dfrac{30}{10}\times3=-9\,\mathrm{V}$。

为什么错：反相比例公式的前提是“电源经 R_1 接到虚地”，电流 u_I/R_1 流过 R_f。本题电池串在反馈支路，$10\,\mathrm{k\Omega}$ 两端都是 0 V，没有任何电流，电池只是把电位整体抬高（图 10）。

正确方法：先判每条支路的电流，再沿支路累加电位。 **快速自检**：算出的 u_O 代回，$30\,\mathrm{k\Omega}$ 中电流是否与 $10\,\mathrm{k\Omega}$ 中一致。

E2　忽略 T 网络的分流（7.3）

错误示范：“反馈电阻 $=R_3+R_4=200\,\mathrm{k\Omega}$”，得 $A=-2$。
为什么错：R_3 与 R_4 不是串联——中间 M 点还有 R_5 接地，串联的定义（同一电流）不成立。
正确方法：在 M 点写 KCL，或用 Y–Δ 求跨接边。　**快速自检**：令 $R_5\to\infty$ 应退化为 $-(R_3+R_4)/R_1$；$R_5\to 0$ 时 $|A|\to\infty$。

E3　同相端增益与平衡条件用错（7.10）

错误示范：u_{I3} 的系数写成 $\left(1+\dfrac{R_4}{R_1}\right)\dfrac{R_5}{R_3+R_5}=4\cdot\dfrac{R_5}{R_3+R_5}$；或不写平衡条件，随意取 $R_3=10\,\mathrm{k\Omega}$ 再算 R_5。
为什么错：求同相端增益时，反相端所有输入都置零，R_1、R_2 都接地、彼此并联；平衡条件不写，答案不唯一，与题意“确定电阻值”不符。
正确方法：$1+R_f/R_N^*$，R_N^* 为反相端所有对地电阻并联；补写 $R_P=R_N$。　**快速自检**：令全部输入等于同一个 u，若系数之和 $6-3-3=0$，则 u_O 应为 0——可用来检查系数是否写对。

E4　未判反馈极性就用虚短（7.2、7.18）

错误示范：7.18 中不加条件写 $u_O=\dfrac{u_{I3}-u_{I1}-u_{I2}}{Ku_{I4}}$，并代入 $u_{I4}<0$（$K>0$）求值。
为什么错：虚短来自负反馈；$Ku_{I4}<0$ 时环路变成正反馈，输出只会停在 $\pm U_{OM}$。
正确方法：先用“瞬时极性法”沿环路走一圈：$u_O\uparrow\Rightarrow\cdots\Rightarrow u_-\uparrow$ 即负反馈。　**快速自检**：数环路中反相环节的个数，偶数个且经反相端闭合 $\to$ 正反馈。

E5　读图不追线（7.9）

错误示范：认为 A_2 的两路输入都来自 u_{O1}，或把 A_1 看成反相跟随。
为什么错：底部导线把 u_I 绕到了 A_2；A_1 的信号从同相端进入。
正确方法：给每个节点编号，沿导线逐段标注它连接的元件。　**快速自检**：每个运放写出“信号进哪端、反馈接哪端”两句话再列式。

E6　忽略输出饱和（通用）

错误示范：7.3 中取 $u_I=1\,\mathrm{V}$，答“$u_O=-52\,\mathrm{V}$”。
为什么错：理想公式没有电源限制；实际 $|u_O|\le U_{OM}$（略小于电源电压）。超过后运放离开线性区，虚短失效（图 8(a)）。
正确方法：先用理想公式算，再与 U_{OM} 比较；超出则 $u_O=\pm U_{OM}$。　**快速自检**：算出的电压是否超过电源电压。

第五章　易错题举一反三

针对 E1：反馈电池 + 真实输入

题图 7.1(b) 中，把 $10\,\mathrm{k\Omega}$ 左端由接地改为接 $1\,\mathrm{V}$。求 u_O；若电池反接，再求 u_O。
最易犯的错误：$u_O=-3\times1-3\times3=-12\,\mathrm{V}$（把电池也乘了放大倍数）。
正确解法：$u_-=0$，$i=1\,\mathrm{V}/10\,\mathrm{k\Omega}=0.1\,\mathrm{mA}$，全部流过反馈支路。电池正极电位 $u_T=3\,\mathrm{V}$，$u_O=u_T-0.1\,\mathrm{mA}\times30\,\mathrm{k\Omega}=3-3=0\,\mathrm{V}$。电池反接：$u_T=-3\,\mathrm{V}$，$u_O=-3-3=-6\,\mathrm{V}$。
答案：$\boxed{0\,\mathrm{V};\ -6\,\mathrm{V}}$　**防错原则**：反馈支路中的恒压源只平移输出，平移量等于其电压（带极性），不乘增益。

针对 E2：换一组数的 T 网络

题图 7.3 结构中，$R_1 = R_2 = 10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_3 = R_4 = 20\,\mathrm{k\Omega}$，$R_5 = 1\,\mathrm{k\Omega}$，求 A。

最易犯的错误：$A = -(20+20)/10 = -4$。

正确解法：$A = -\dfrac{20 + 20 + 20\times 20/1}{10} = -\dfrac{440}{10} = -44$。

防错原则：中间点有接地支路的两只电阻不串联；凡有分支点，必写 KCL。

针对 E3：只有一个反相输入时的设计

用题图 7.10 的结构（去掉 u_{I2} 支路）实现 $u_O = 2u_{I3} - u_{I1}$，$R_f = 60\,\mathrm{k\Omega}$，要求平衡。

最易犯的错误：照搬 7.10 的结构，在同相端再加对地电阻 R_5 分压，结果同相系数小于 2；或 R_3 随手取值（如 $60\,\mathrm{k\Omega}$），虽然理想增益不变，但两端不平衡。

正确解法：$S_N = 1$，$S_P = 2 = S_N + 1$，两端都不需额外对地电阻。$R_1 = 60/1 = 60\,\mathrm{k\Omega}$，$R_3 = 60/2 = 30\,\mathrm{k\Omega}$，此时 $R_N = 60 \,/\!/\, 60 = 30\,\mathrm{k\Omega} = R_P = R_3$，同相端不接 R_5。

检验：$u_+ = u_{I3}$，增益 $1+60/60 = 2$，$u_O = 2u_{I3} - u_{I1}$ ✓。 **答案**：$\boxed{R_1 = 60\,\mathrm{k\Omega},\ R_3 = 30\,\mathrm{k\Omega},\ \text{无需}R_5}$

防错原则：先算 S_P 与 $S_N + 1$ 的大小关系，再决定平衡电阻放在哪端。

针对 E4：极性改变后的除法器

题图 7.18 中 $K = 0.1\,\mathrm{V^{-1}}$，$u_{I4} = -5\,\mathrm{V}$，$u_{I3} = 3\,\mathrm{V}$，$u_{I1} = u_{I2} = 0.5\,\mathrm{V}$，电源 $\pm 12\,\mathrm{V}$。电路能否给出 $u_O = -4\,\mathrm{V}$?

最易犯的错误：直接代公式得 $u_O = 2/(-0.5) = -4\,\mathrm{V}$。

正确分析：$Ku_{I4} = -0.5 < 0$，$u_O \uparrow \Rightarrow u_M \downarrow \Rightarrow u_- \downarrow \Rightarrow u_O \uparrow$，正反馈。$-4\,\mathrm{V}$ 只是一个不稳定的平衡点，稍有扰动输出就跑到 $+U_{OM}$ 或 $-U_{OM}$。

防错原则：除法器的分母信号必须保持使 $Ku_{I4} > 0$ 的单一极性；用到乘法器的反馈电路，先判极性再求解。

针对 E6：级联中的饱和

题图 7.9 中运放 $U_{OM} = 12\,\mathrm{V}$，$u_I = 4\,\mathrm{V}$。求 u_{O2} 和 u_O。

最易犯的错误：$u_O = -4\times 4 = -16\,\mathrm{V}$。

正确解法：$u_{O1} = 4\,\mathrm{V}$，$u_{O2} = -8\,\mathrm{V}$（未饱和）；A_3 理想输出 $-16\,\mathrm{V}$ 超出范围，实际 $u_O = -12\,\mathrm{V}$。此时 A_3 反相端 $u_- = u_O/2 = -6\,\mathrm{V} \neq u_+ = -8\,\mathrm{V}$，虚短失效（图 18）。

防错原则：多级电路要**逐级**检查是否饱和，任何一级饱和，其后各级的线性公式都要重新审视。

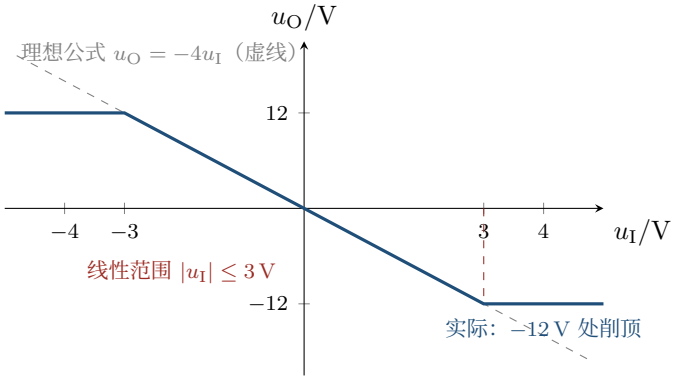


图 18　题图 7.9 的输出—输入关系（$U_{OM} = 12\,\mathrm{V}$，按真实函数绘制）。要看出：$|u_I| > 3\,\mathrm{V}$ 时 A_3 饱和，线性公式不再适用。

第六章　核心知识系统回顾

知识点	是什么 / 为什么成立	使用条件	图示·易混淆
虚短、虚断	$A_{od}\to\infty$ 使差模电压 $\to 0$；$r_{id}\to\infty$ 使输入电流 $\to 0$	虚短：负反馈 + 线性区；虚断：恒成立	图 8 ·与“真短路”混淆
反相比例/加法	虚地把各输入电压变成电流 u_k/R_k，在节点相加后全部流过 R_f	同相端接地（或经平衡电阻接地）	图 9(a1) ·输入电阻 $=R_1$ 较小
同相比例/跟随	R_1、R_f 对 u_{O} 分压，分压值被迫等于 u_+	信号接同相端；共模输入不能过大	图 9(a2) ·增益 ≥ 1，不能衰减
加减运算	线性电路满足叠加原理	每路单独作用时其余输入置零（电压源短路）	图 9 ·同相增益用 R_N^*
T 形网络	中间点对地分流，等效跨阻放大	虚地点在网络一端	图 12 ·误当串联
平衡电阻	使 I_B 在两端引起的电压相等而抵消	只影响直流误差	图 13 ·误认为影响增益
级联	输出电阻 0、输入电流 0，各级可独立计算	每级都在线性区	图 14 ·忽略逐级饱和
反馈极性	环路增益为负才稳定于线性区	瞬时极性法	图 11 ·每个运放局部负反馈 $\neq$ 整体负反馈
乘法器 + 反馈	运放强迫反馈量等于参考量，实现 f^{-1}	环路必须为负反馈	图 15 ·分母极性条件

相似概念辨析

概念	定义	核心区别 / 常见误区	判断方法
虚短 vs 真短路	虚短：$u_+\approx u_-$ 但两端无电流；真短路：电压相等且可流过任意电流	误区：认为可以在虚短两端“走电流”	虚短两端仍是开路（虚断）
虚短 vs 虚地	虚地是虚短在 $u_+=0$ 时的特例	同相端接电阻到地时，因电阻无电流，仍是虚地	先由虚断求 u_+
反相 vs 同相比例	$-R_f/R_1$ vs $1+R_f/R_1$	输入电阻：R_1 vs 近似 ∞；后者有共模输入	看信号进入哪个输入端
负反馈 vs 正反馈	反馈削弱净输入 vs 加强净输入	局部负反馈的多运放系统，整体仍可能有正反馈环（7.2）	沿环路走一圈看符号
增益电阻 vs 平衡电阻	决定 u_{O} 与输入的比例 vs 只为抵消偏置电流误差	平衡电阻改变不影响理想增益	理想分析中令其电流为 0
乘法器在前向 vs 在反馈	前向实现乘法 / 平方	在反馈实现除法 / 开方（逆函数）	看乘法器输出是否回到运放输入

知识迁移：这些知识以后还会在哪里出现

- **本课程后续**：把反馈电阻换成电容就是积分器、换成二极管就是对数运算，同一套“虚地 + 电流相等”方法直接适用（教材 7.11—7.17 题）；有源滤波器则是在频域里使用同样的方法。
- **自动控制原理**：7.2 的“$u_{\mathrm{O}}=$ 前向$/(1-L)$”就是闭环传递函数公式（Mason 公式的最简情形）；7.18 的“高增益 + 反馈 $\to$ 逆函数”是反馈控制“被控量跟踪参考量”的电路版本。

- **传感器与检测、机器人**：电桥输出的差分小信号要用加减（差分）电路放大；电机电流采样常用“采样电阻 + 差分放大”，与 7.10 同属一类结构。

第七章　学科科普：我们学的“运算电路”究竟是什么

这个领域研究什么？“运算放大器”的名字本身就是答案：它最初是为“做数学运算”而生的。1947 年 Ragazzini 等人在论文中正式使用 operational amplifier 一词，讨论的正是用反馈放大器搭成加法器、积分器、微分器，去求解描述物理系统的积分—微分方程 [7]。在数字计算机普及之前，这种“模拟计算机”是工程师求解动力学问题的重要工具。

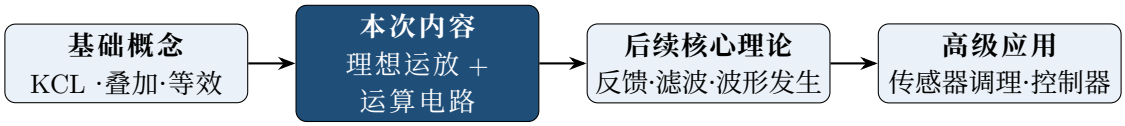
今天它解决什么问题？数字计算早已接管了大部分“算数”工作，但现实世界的信号——光、力、温度、声音、心跳——首先都是模拟量，而且往往极其微弱。在被 ADC 转成数字之前，必须有电路完成“放大、相加、相减、换算、隔离”。这正是本次 7 道题里的积木：



对应原题：7.2 电流→电压　7.8 / 7.10 加权与差分　7.9 缓冲隔离

图 19　典型“信号链”中运算电路的位置。要看出：本次作业的电路位于物理世界与数字世界的交界处。

为什么本科要学、它在课程体系中的位置？它是“电路原理”（KCL、叠加、等效）第一次被用来**设计**功能电路的地方，又是“自动控制原理”中反馈思想第一次以具体硬件出现的地方。学习层级可以这样理解：



理论与现实的关系：“理想运放”是一个刻意简化的模型——它把增益当成无穷大。第四章 E6 和第十章 Bucknell 题提醒我们：模型在大多数情况下给出极好的答案，但工程师必须知道它何时失效（饱和、带宽、偏置电流）。

第八章　科学史：从“会唱歌的电话中继器”到 μA741

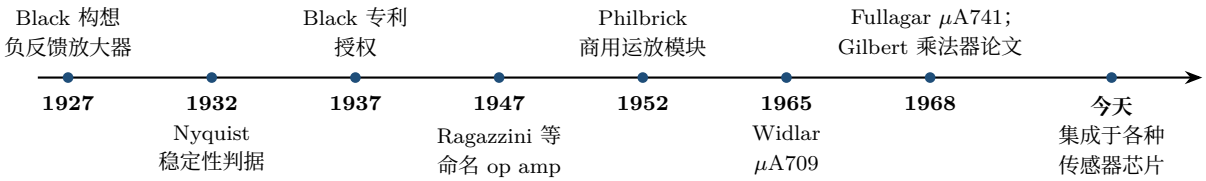


图 20　运算放大器发展简明时间线（年份依据第四部分所列史料）。要看出：先有“负反馈”的思想，后有“运放”的名字，最后才有便宜到人人可用的集成芯片。

1927：渡轮上的“灵光一现”——以及此前六年的积累

贝尔实验室工程师 Harold S. Black 当时面对的难题是：长途电话线路每隔一段就要用电子管放大器（中继器）补偿衰减，而电子管的非线性会产生失真，几十级串起来后失真不可接受。据 Black 本人 1977 年的回忆文章，他在 1927 年 8 月乘 Lackawanna 渡轮上班途中想到了负反馈：先做一个增益远大于需要的放大器，再把输出的一部分反相送回输入，用“牺牲增益”换取“稳定、线性”[2, 3]。史学研究强调，这一“灵感”建立在他此前约六年的系统探索（包括前馈放大器）之上 [3]。同年 12 月他用实际放大器演示了失真的大幅降低，1930—1931 年进行了约 70 级

中继器的现场试验 [4]。专利 1928 年申请，直到 1937 年才获授权（US 2,102,671）[8]。
与本次作业的联系：7.3 的结论 $A = -R_{f,\mathrm{eq}}/R_1$ 与运放自身增益无关——这正是 Black 想要的效果：放大倍数只由精密的无源电阻决定。

“唱歌”的放大器与 Nyquist 判据

负反馈并非总是好用：Black 的放大器在实验中会“唱歌”（自激振荡）[3]。贝尔实验室的 Harry Nyquist 对反馈放大器做了分析（1932 年发表“Regeneration Theory”[6]），形成了后来所称的 Nyquist 稳定性判据 [3]。
与本次作业的联系：7.2 中外环增益 $+R_2/R_3$ 是正反馈、7.18 中 $Ku_{\mathrm{I4}} < 0$ 会变成正反馈——这是同一类问题的静态版本：先判反馈性质，再谈“虚短”。

1947：名字的诞生——以及一段有争议的功劳

1947 年 5 月，哥伦比亚大学的 J. R. Ragazzini、R. H. Randall、F. A. Russell 在 *Proceedings of the IRE* 发表论文，用反馈放大器单元求解积分—微分方程，并使用了“operational amplifier”这一名称 [7, 8]。关于其中放大器的实际设计者，存在不同记载：有文章认为工程师 Loebe Julie 做了关键设计，但只在论文末尾获得致谢 [9]；这类说法来自当事人回忆和通信，应视为有争议的史料。1952 年底—1953 年，George A. Philbrick 的公司推出了被普遍认为是首个商用的运放模块 [9, 10]。

1960 年代：从机柜到芯片

1963—1964 年，Fairchild 的 Robert Widlar 与工艺工程师 Dave Talbert 推出 μA702，1965 年的 μA709 打开了模拟集成电路的大众市场；1968 年 Dave Fullagar 在片内加入补偿电容，推出了此后最流行的通用运放 μA741[11, 13]。同一时期，Barrie Gilbert 在 Tektronix 研制了精密四象限模拟乘法器，1968 年发表论文 [11, 12]——7.18 中“比例因子为 K 的乘法器”就是这类器件的抽象。

从历史看今天的教材：今天用几行 KCL 就能写出的 $u_{\mathrm{O}} = -R_f \sum u_k/R_k$，背后是“负反馈能让放大倍数只由电阻决定”这一 1927 年的思想；而“为什么要先判反馈极性”，则来自早期反馈放大器“唱歌”的教训。

第九章　关联学科知识网络与跨课程迁移

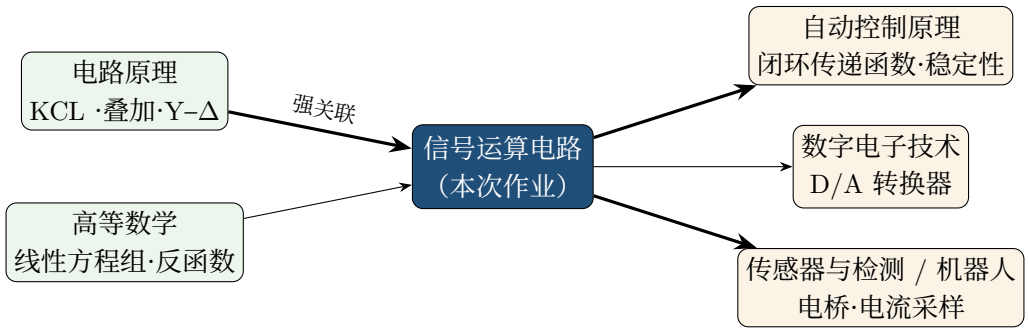


图 21　课程知识关系（粗箭头为强关联）。要看出：前置知识主要是电路原理，后续最直接的去向是控制与测量。

当前知识点	关联课程	关联知识点	关系	为什么有关	原题
虚断 + KCL	电路原理	节点电压法	前置	运放电路分析就是“加了约束的节点法”	全部
叠加原理	电路原理 / 信号与系统	线性系统	前置	加减电路的通用解法依赖线性	7.1, 7.10
T 网络	电路原理	Y–Δ 变换	前置	等效反馈电阻即 Δ 跨接边	7.3
环路增益	自动控制原理	闭环传递函数	后续	$u_{\mathrm{O}} = $ 前向$/(1-L)$	7.2
逆函数运算	自动控制原理	高增益反馈跟踪	后续	反馈使输出“跟踪”参考	7.18
加权求和	数字电子技术	权电阻 D/A 转换	应用	二进制位按权相加	7.8, 7.10
差分 / 加减	传感器与检测	电桥放大	应用	电桥输出为差分小信号	7.10

学习层级标注：虚短虚断、比例/加减、级联——当前课程必须掌握；Y–Δ、叠加——建议复习（电路原理）；环路增益与稳定性——后续“自动控制原理”系统学习；乘法器内部电路（Gilbert 单元）——拓展了解即可。

示例 1：权电阻 D/A 转换器（数字电子技术）

背景：把 4 位二进制数 $b_3b_2b_1b_0$ 变成模拟电压。**连接**：它就是 7.8 第一级那样的反相加法器，只是电阻按 $1:2:4:8$ 取值（图 22）。取 $R_f = R$，各位输入电压为 $b_i V_{\mathrm{REF}}$，$V_{\mathrm{REF}} = -1\,\mathrm{V}$：

$$u_{\mathrm{O}} = -R\Big(\frac{b_3 V_{\mathrm{REF}}}{R} + \frac{b_2 V_{\mathrm{REF}}}{2R} + \frac{b_1 V_{\mathrm{REF}}}{4R} + \frac{b_0 V_{\mathrm{REF}}}{8R}\Big) = \frac{8b_3 + 4b_2 + 2b_1 + b_0}{8}\ \mathrm{V}.$$

结论：数字码 1011（十进制 11）输出 $11/8 = 1.375\,\mathrm{V}$。这是理解 D/A 原理的经典结构；实际芯片多采用 R–2R 梯形网络等改进结构以避免电阻比值过大。

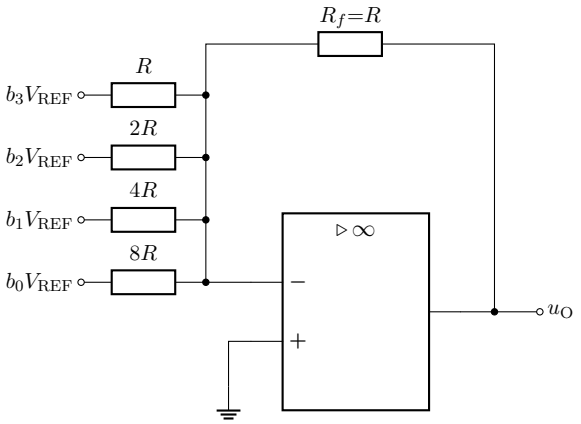


图 22 4 位权电阻 D/A 转换器 = 反相加法器。要看出：电阻越小，该位的“权”越大。

示例 2：模拟 PI 控制器（自动控制原理、机器人）

把反相比例的反馈电阻换成“R_2 串联 C”，由同样的虚地 + 电流相等关系得

$$u_{\mathrm{O}}(t) = -\frac{R_2}{R_1}e(t) - \frac{1}{R_1 C}\int_0^t e(\tau)\,\mathrm{d}\tau,$$

即比例—积分（PI）控制律，其中 e 是误差电压。这正是教材 7.16 题“比例积分电路”。在机器人关节或电机调速中，PI 控制今天多由微控制器实现，但其数学结构与这个电路完全相同。

示例 3：商用除法器（7.18 的工程版）

ADI 的 AD633 模拟乘法器数据手册给出了把乘法器接在运放反馈回路中实现除法的电路，传递函数形如 $W' = -(10\,\mathrm{V})\,E/E_X$，并指出这类“逆函数”电路（除法、开方）都是把乘法器放进运放反馈回路构成的[22]。其中 $10\,\mathrm{V}$ 是该芯片的比例常数（相当于 $K = 1/10\,\mathrm{V}$），与 7.18 的结构一一对应。

第十章　国内外高校公开试题典型题专题

检索说明：本章只收录可在高校官方课程网站或官方开放课程平台（MIT OCW 等）核验的题目；访问日期均为 2026-11-02。由于部分 PDF 的电路图无法直接读取，凡电路连接由官方解答中的方程反推的，均在题中注明。国内部分**未检索到可核验的官方公开期末试卷原文**，因此只引用高校官方发布的考试大纲作为“考法”依据，不虚构任何国内真题。

【高校公开试题 1】MIT 6.01SC 期中考试 2——运放题第一问 **【公开真题】**

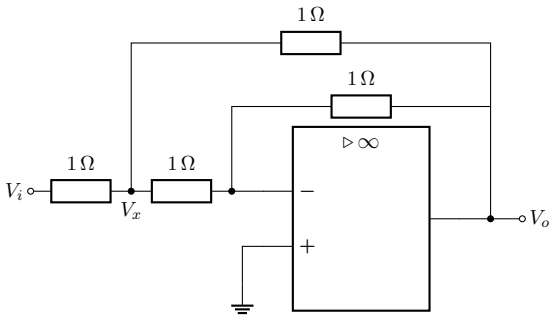
学校：MIT（OpenCourseWare）　课程：6.01SC Introduction to EECS I　年份：Fall 2010 Midterm Exam 2（OCW Spring 2011 发布）　类型：期中考试（含官方解答）　题号：解答中的 2.1 部分
来源：`https://ocw.mit.edu/courses/6-01sc-introduction-to-electrical-engineering-and-computer-science-i-spring-2011/resources/mit6_01scs11_mid02_f10_sol`
对应知识点：反相端带分支网络的反相放大（T 网络变形）　对应原题：7.3　难度：中等　可信度：官方直接来源

题意（中文概述）：四只 $1\,\Omega$ 电阻与一个理想运放（同相端接地）组成放大电路，求 V_o/V_i。由官方解答中的 KCL 方程可推定连接方式：V_i—R—V_x，V_x—R—V_-，V_x—R—V_o，V_-—R—V_o（图 23(a)）。

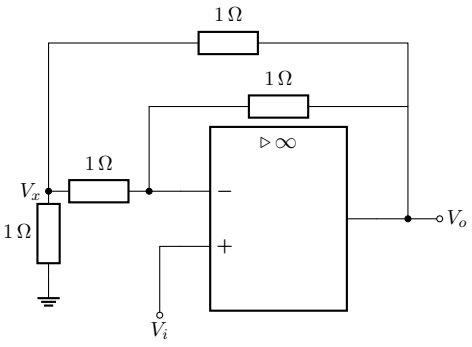
为什么选：与 7.3 一样，中间节点“分流”，但这里分出的电流不入地而是直接去输出——同一母题的另一种拓扑。

解：$V_- = 0$。V_- 节点 KCL：$\dfrac{V_x - 0}{R} + \dfrac{V_o - 0}{R} = 0 \Rightarrow V_x = -V_o$。$V_x$ 节点 KCL：$\dfrac{V_i - V_x}{R} = \dfrac{V_x - 0}{R} + \dfrac{V_x - V_o}{R} \Rightarrow V_i = 3V_x - V_o = -4V_o$，故 $\boxed{V_o/V_i = -1/4}$，与官方解答一致。

【易错点】套用“$-R_f/R_1 = -1$”。错因与 E2 同一机制：V_x 是分支点，必须列 KCL。　**检验**：$V_i = 4\,\mathrm{V} \Rightarrow V_o = -1\,\mathrm{V}$，$V_x = 1\,\mathrm{V}$：流入 V_x 的 $(4-1)/1 = 3\,\mathrm{A}$，流出 $1 + 2 = 3\,\mathrm{A}$ ✓。



(a) 第一问：$V_o/V_i = -1/4$



(b) 第二问：$V_o/V_i = 5/4$

图 23　MIT 6.01SC Fall 2010 期中 2 运放题的两种电路（连接方式由官方解答的 KCL 方程推定）。要看出：同样四只电阻，信号从反相端进是 $-1/4$，从同相端进是 $5/4$。

【高校公开试题 2】MIT 6.01SC 期中考试 2——运放题第二问 **【公开真题】**

来源同上（解答中的 2.2 部分）　对应知识点：同相放大、带分支的反馈网络　对应原题：7.3、7.9　难度：中等

题意：同样四只 $1\,\Omega$ 电阻，信号接同相端；连接为 V_-—R—V_o，V_-—R—V_x，V_x—R—V_o，V_x—R—地（图 23(b)）。

解：$V_- = V_+ = V_i$。V_- 节点：$(V_- - V_o) + (V_- - V_x) = 0 \Rightarrow V_x = 2V_i - V_o$。$V_x$ 节点：$(V_x - V_i) + (V_x - V_o) + V_x = 0 \Rightarrow 3V_x = V_i + V_o$。联立：$6V_i - 3V_o = V_i + V_o \Rightarrow \boxed{V_o/V_i = 5/4}$，与官方解答一致。

与本次作业的联系：同相放大的增益仍是“$1/F$”，F 是反馈网络把 V_o 送回 V_- 的比例；这里 $F = 4/5$。**【易错点】**误把 V_x 当作 V_- 的对地电阻直接写 $1 + R_f/R_1 = 2$。

【高校公开试题 3】UCSB ECE 2A 作业 4 第 7 题 **【公开课程题】**

学校：UC Santa Barbara 课程：ECE 2A（Spring 2008，Banerjee） 类型：作业 题号：7
来源：`https://courses.ece.ucsb.edu/ECE002/2A_S08Banerjee/Hw4.pdf`
对应知识点：反相加法器设计 对应原题：7.8、7.10 难度：基础 可信度：学校课程服务器直接来源

题意：设计一个反相加法器，使 $v_o = -$(系数分别为$2, 4, 6, 8$ 的四路输入加权和)；反馈电阻选 $R_f = 56\,\mathrm{k\Omega}$，画出电路并确定各输入电阻（系数与 $v_a \sim v_d$ 的具体对应以原 PDF 为准）。

解：反相加法器中第 k 路系数 $= R_f/R_k$，所以 $R_k = R_f/k$：

$$R_{(2)} = 28\,\mathrm{k\Omega}, \quad R_{(4)} = 14\,\mathrm{k\Omega}, \quad R_{(6)} = 9.33\,\mathrm{k\Omega}, \quad R_{(8)} = 7\,\mathrm{k\Omega}.$$

同相端平衡电阻：$\dfrac{1}{R_P} = \dfrac{1}{28} + \dfrac{1}{14} + \dfrac{1}{9.33} + \dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{56} = 0.375\,\mathrm{mS} \Rightarrow R_P \approx 2.67\,\mathrm{k\Omega}$。

【易错点】把系数当成 R_k/R_f，得到 $R_k = kR_f$（$112\,\mathrm{k\Omega}$ 等）。自检：系数越大，该路电阻应越**小**（电流越大）。实际选型时 $9.33\,\mathrm{k\Omega}$ 非常用值，可取 1% 系列中的 $9.31\,\mathrm{k\Omega}$。

【高校公开试题 4】Bucknell ECEG 350 作业 2 第 2 题 **【公开课程题】**

学校：Bucknell University 课程：ECEG 350 Electronics I 年份：Fall 2025 类型：作业 题号：2
来源：`https://eg.bucknell.edu/~dkelley/eceg350/homework/eceg350hw2_fa25.pdf`
对应知识点：加法器 + 输出饱和（削顶） 对应原题：7.8、易错 E6 难度：综合 可信度：学校课程服务器直接来源

题意（中文概述）：LM741C 构成三输入反相加法器，$R_1 = R_2 = R_3 = 11\,\mathrm{k\Omega}$，$R_f = 330\,\mathrm{k\Omega}$，电源 $\pm 10\,\mathrm{V}$，输出摆幅 $\pm 8.5\,\mathrm{V}$，负载 $800\,\mathrm{k\Omega}$。输入 $v_1 = 450\,\mathrm{mV}$，$v_2 = 24\,\mathrm{mV}$，v_3 最终趋于 $120\,\mathrm{mV}$。问 v_3 达到最大值后输出是否削顶；若削顶，求两输入端之间的电压。

为什么选：本次作业全部按“理想、不饱和”处理，这道题恰好检验“知道模型何时失效”。

解：理想值 $v_o = -\dfrac{330}{11}(0.450 + 0.024 + 0.120) = -30 \times 0.594 = -17.82\,\mathrm{V}$，超出 $-8.5\,\mathrm{V}$，**削顶**，$v_o = -8.5\,\mathrm{V}$。此时虚短不再成立，反相端电压由节点方程求（同相端接地）：

$$v_- = \frac{\frac{0.594}{11} + \frac{-8.5}{330}}{\frac{3}{11} + \frac{1}{330}}\ \mathrm{V} = \frac{0.05400 - 0.02576}{0.27576}\ \mathrm{V} \approx 0.102\,\mathrm{V}.$$

即两输入端之间约有 $102\,\mathrm{mV}$ 的电压差（反相端高于同相端），远大于线性区所需的微伏级差值。负载电流 $8.5\,\mathrm{V}/800\,\mathrm{k\Omega} \approx 10.6\,\mu\mathrm{A}$，可忽略。

【易错点】继续用虚短写 $v_- = 0$。与 E6 同一机制：饱和后运放“失去了控制能力”。 **检验**：v_- 处流入电流 $(0.594 - 3 \times 0.102)/11 \approx 0.0262\,\mathrm{mA}$，流出 $(0.102 + 8.5)/330 \approx 0.0261\,\mathrm{mA}$，KCL 成立✓。

【高校公开试题 5】UC Berkeley EE16B 讨论课 12B 第 2 题 **【公开课程题】**

学校：UC Berkeley 课程：EE 16B 年份：Fall 2015 类型：讨论课习题（含解答） 题号：2
来源：`https://inst.eecs.berkeley.edu/~ee16b/fa15/dis/12B/sec12Bsol.pdf`（检索时可见解答文本；2026-11-02 复访时该页已要求校内登录）
对应知识点：电压跟随器；有限开环增益下的误差 对应原题：7.9（A_1） 难度：基础

题意：(a) 用“黄金法则”（即虚短虚断）求跟随器的 V_{out}/V_{in}；(b) 不用虚短（仍认为输入无电流），以有限增益求 V_{out}/V_{in}。

解：(a) $V_{out}/V_{in}=1$。(b) $V_{out}=A(V_{in}-V_{out})\Rightarrow \dfrac{V_{out}}{V_{in}}=\dfrac{A}{1+A}$，相对误差 $\dfrac{1}{1+A}$。官方解答中出现的误差值 1.23%，与 $A=80$ 时 $1/81\approx 1.23\%$ 相符（题中 A 的具体取值以原题为准）。

与本次作业的联系：说明“虚短”是 $A\to\infty$ 的极限；若 $A=10^5$，误差仅 10^{-5} 量级，所以本次作业的理想分析非常精确。

考法观察（不计入题目，仅说明考查方向）

- **MIT 6.200 Circuits & Electronics, Spring 2026 Quiz 2, Problem 4（Analog Computer, 40%）**：用三个运放搭成模拟计算机，求解 $A_2\ddot{x}+A_1\dot{x}+A_0x=v_{IN}$，要求写出各级关系并对应 ODE 系数 [15]。因检索时无法读取电路图，本讲义不给出解答；它表明“运放 = 运算积木 + 级联”在名校考试中占很大比重（对应 7.8、7.9）。
- **Cambridge Engineering Tripos Part IB 2P5（2022-23）**课程目标明确要求会用运放构成差分放大器、加法器、积分器和微分器 [19]。
- **国内**：暨南大学 823《电子技术基础》考研大纲把“理想运放组成的基本运算电路（比例、加减、积分、微分）”列入“集成运放及其基本应用（约 25 分）”，另设“信号的运算和滤波（约 15 分）”[20]；北京科技大学 850《模拟电子技术》考研大纲要求“利用集成运放并结合反馈的概念，构成转换、放大、运算、滤波等各种应用电路”[21]。

跨校横向比较

核心知识点	学校 / 课程	题型	主要方法	难点 / 易错点	与原作业
加权求和设计	UCSB ECE 2A (2008)	设计	$R_k=R_f/k$	系数与电阻成反比	7.8, 7.10
	本次作业 7.10	设计	系数对比 + 平衡	同相增益用并联电阻	—
复杂反馈网络	MIT 6.01SC (F10)	计算	节点 KCL	分支点不能当串联	7.3
	本次作业 7.3	计算 + 平衡	KCL / Y–Δ	漏 R_5 分流	—
理想模型的边界	Bucknell ECEG 350 (2025)	计算 + 判断	先理想后校核	饱和后虚短失效	E6
	Berkeley EE16B (2015)	推导	有限增益	误差 $1/(1+A)$	7.9

高频母题结构

- **加权求和 / 加减设计**：识别信号——给定目标表达式求电阻；核心模型——$u_O=R_f(\sum u_P/R_P-\sum u_N/R_N)$（平衡时）；最易错——系数与电阻的反比关系、平衡电阻位置。来源：UCSB、本次 7.10。
- **反馈网络等效**：识别信号——反馈路径上有分支点；方法——分支点 KCL 或 Y–Δ；最易错——误当串联。来源：MIT 6.01SC、本次 7.3。
- **理想 vs 实际**：识别信号——题目给出电源电压、输出摆幅或有限增益；方法——先理想计算，再校核范围；最易错——饱和后仍用虚短。来源：Bucknell、Berkeley。

章末考试迁移总结

- **国外课程常见考法**（依据上述检索结果）：强调“模型的边界”（饱和、电流限制、失调、有限增益）；设计题常先给定 R_f；把运放视为求解微分方程的积木（MIT 6.200）。
- **国内常见考法**（依据官方大纲）：比例、加减、积分、微分运算电路是核心计算题，并与“反馈”章节结合考查。
- **共同核心**：虚短虚断 + 节点 KCL + 叠加原理。换成任何一所大学的考试语言，这套方法都

有效。

- **复习优先级**：必须掌握的母题——加减运算设计（7.10）、T 网络（7.3）；必须会辨析——反相/同相增益、增益电阻/平衡电阻；必须会检查——反馈极性、输出是否饱和；值得挑战——Bucknell 削顶题、MIT 6.01SC 两问。

第十一章　生活中的实际应用

【生活应用 1】智能手表 / 手环的光学心率测量——电流变电压（对应 7.2）

场景：手表背面的绿光 LED 照射皮肤，光电二极管接收反射光；心跳使血管容积周期变化，接收到的光强随之起伏。

作用机制：光电二极管输出的是**电流**，ADC 需要的是**电压**。TI 的 AFE4404（面向可穿戴光学心率的模拟前端）数据手册写明：光电二极管电流由跨阻放大器（TIA）转换为电压，再由 ADC 数字化；其跨阻增益可在 10 kΩ 至 2 MΩ 间编程[23]。TIA 的核心就是 7.2 中“电流注入虚地节点、流过反馈电阻”的结构：$u_O = -R_f\, i_{PD}$（图 24）。

量化估算（估算值）：若光电流为 1 μA、$R_f = 500\,\text{k}\Omega$，则 $|u_O| = 0.5\,\text{V}$；心跳引起的光电流变化通常只占总量的很小比例，因此还需后续处理。

模型与现实的差距：实际 TIA 在 R_f 旁并联电容 C_f 以保证稳定和限制带宽；AFE4404 还在 TIA 输入端设置失调抵消 DAC 来扣除环境光[23]。

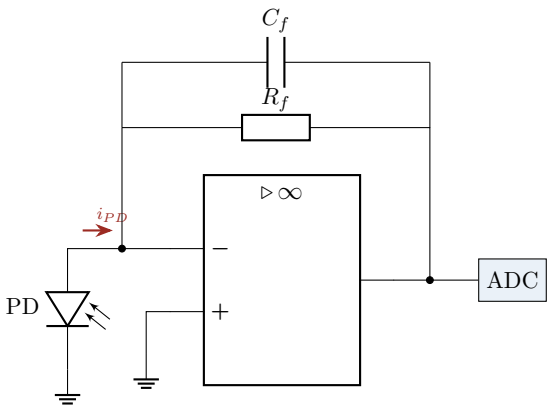


图 24　光学心率前端的跨阻放大器示意。要看出：和 7.2 一样，输入是电流、反相端是虚地，$u_O = -R_f\, i_{PD}$；C_f 是实际电路为稳定性加的元件。

【生活应用 2】电子秤——电桥差分小信号的放大（对应 7.10、7.8）

场景：厨房秤、体重秤里的称重传感器（应变片组成的电桥）受力后输出毫伏级**差分**电压。

作用机制：常用的称重 ADC 芯片 HX711 在片内集成低噪声可编程增益放大器（PGA），增益 32、64、128 可选；5 V 供电、增益 128 时满量程差分输入为 ±20 mV[24]。“放大两个输入之差、抑制共同部分”正是 7.10 这类加减电路的功能，“固定倍数放大后送下一级”则与 7.8 的级联相同（图 25）。

量化估算（估算值）：若传感器灵敏度约 2 mV/V、激励 5 V，满载输出约 10 mV；经 128 倍放大约 1.28 V，处于 ADC 的有效输入范围内。

模型与现实的差距：芯片内的 PGA 不一定是教材中的单运放结构；这里的对应是“功能与原理”上的，而非具体电路图。

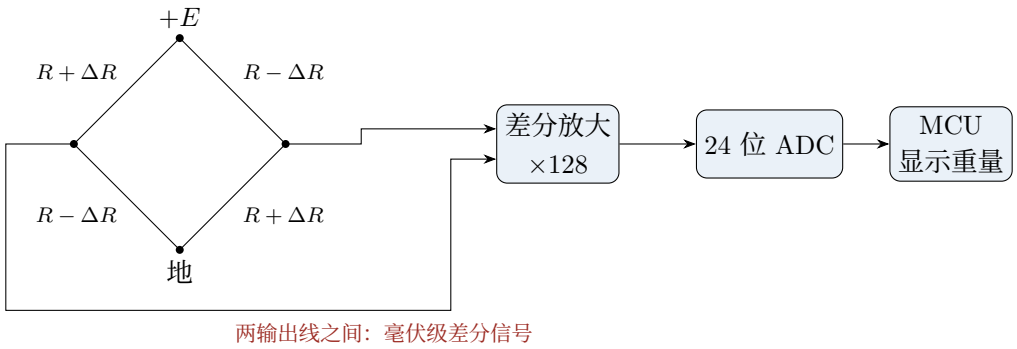


图 25 电子秤信号链：应变电桥 → 差分放大 → ADC。要看出：有用信息在两根输出线的差里，所以必须用“减法”电路。

【生活应用 3】调音台与电脑声卡的混音——加法（对应 7.8 第一级）

场景：直播或乐队演出时，把人声、伴奏、乐器多路声音混成一路输出，并能分别调节音量。

作用机制：多路信号经各自电阻送到同一个虚地节点，电流相加后流过反馈电阻：$u_O = -R_f \sum u_k/R_k$。改变某一路的等效输入电阻（或在其前面加衰减），就改变了这一路的“权重”，这就是推子的作用；虚地使各路之间互不串扰。加法放大器用于音频混音器在工程资料中有明确记载[25]（图 26）。

量化估算（估算值）：$R_f = 10\,\mathrm{k\Omega}$，人声路 $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$、伴奏路 $R = 20\,\mathrm{k\Omega}$，则人声权重 1、伴奏权重 0.5。

真实使用 vs 类比：数字混音台在 DSP 中用乘加运算完成同样的事——那是“数学相同、实现不同”，属于类比。

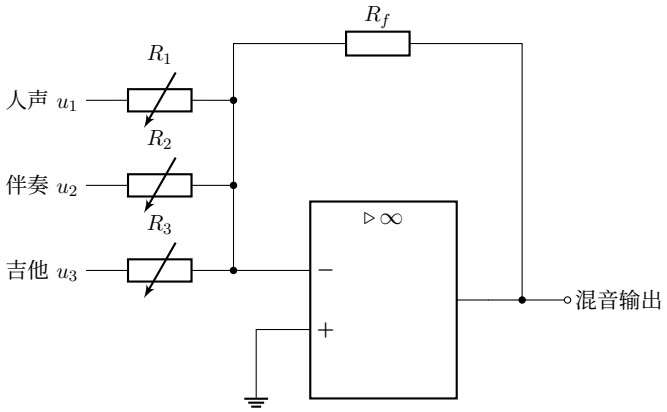


图 26 模拟混音的原理：可调电阻决定各路权重。要看出：这就是 7.8 第一级的反相加法器。

【零成本动手观察】

在电脑或手机浏览器中打开免费的在线电路仿真器（例如 Falstad Circuit Simulator），搭出题图 7.1(a) 与 7.3：(1) 改变 R_5，观察 7.3 的增益如何变化；(2) 把输入调大，观察输出在电源电压附近被“削平”（对应第四章 E6）。全过程只在软件中进行，无任何触电风险。

知识点	生活场景	起作用的公式	类型	原题
电流输入反相运算	手表光学心率	$u_{\mathrm{O}} = -R_f\, i_{PD}$	真实使用	7.2
差分（加减）放大	电子秤	$u_{\mathrm{O}} \propto (u_+ - u_-)$	真实使用（功能层面）	7.10
反相加法	模拟调音台混音	$u_{\mathrm{O}} = -R_f \sum u_k/R_k$	真实使用	7.8
反相加法	数字混音 / DSP	乘加运算	类比	7.8
乘法器在反馈中	模拟除法 / 归一化	$u_{\mathrm{O}} =$ 分子$/(K u_{\mathrm{I4}})$	真实使用（工程）	7.18

第十二章　学习总结

- **必须掌握**：虚短虚断及其使用条件；反相比例/加法、同相比例/跟随的公式与推导；加减电路的叠加分析与平衡设计；多级电路的逐级分析。
- **建议重点复习**：T 形网络（7.3）、加减电路设计（7.10）、反馈中的乘法器（7.18）。
- **必须避免**：把反馈支路中的电源乘增益（E1）；把有分支的电阻当串联（E2）；同相增益只用一个输入电阻（E3）；不判反馈极性（E4）；不追导线（E5）；忽略饱和（E6）。

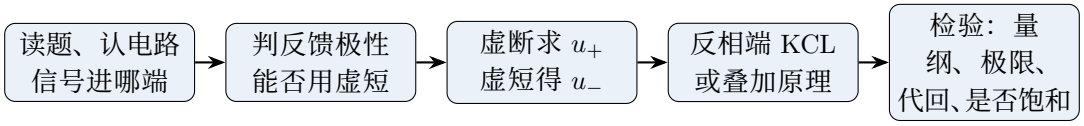


图 27　运放运算电路的标准解题流程。要看出：第二步“判反馈”是最容易被跳过、却决定能否用虚短的一步。

思维链：看到“同相端接地”→ 想到虚地 → 各支路电流 = 端电压 / 电阻 → 反相端 KCL；看到“两端都有输入”→ 想到叠加原理，同相增益用 $1 + R_f/R_N^*$；看到“给定表达式求电阻”→ 系数对比 + 平衡条件；看到“反馈路径有分支点”→ KCL 或 Y–Δ；看到“输出接回别的运放或经过乘法器”→ 先判反馈极性；最后一律检查量纲、极限情况与饱和。

第四部分　参考资料与权威来源

以下资料均在编写本讲义时实际检索、核验或使用；网页访问日期均为 2026-11-02。

[1] 原作业题目：教材《模拟电子技术基础》第 7 章“信号运算与处理电路”习题 7.1—7.20（第 257—261 页）。教材作者与版本以任课教师指定为准；本讲义题目文字与电路依据作业图片重编码、重绘。

[2] H. S. Black, “Inventing the negative feedback amplifier,” *IEEE Spectrum*, vol. 14, no. 12, pp. 55–60, Dec. 1977. DOI: 10.1109/MSPEC.1977.6501721.

[3] R. Kline, “Harold Black and the negative-feedback amplifier,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 13, no. 4, pp. 82–85, Aug. 1993. DOI: 10.1109/37.229565.（全文副本：`https://www.diag.uniroma1.it/oriolo/ca/matdid/Hist_BlackAmp.pdf`）

[4] J. E. Brittain, “Scanning the past: Harold S. Black and the negative feedback amplifier,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 85, no. 8, pp. 1335–1336, 1997.（经授权转载：`https://ieeecincinnati.org/?p=819`）

[5] IEEE History Center, “Oral-History: Harold S. Black”(interview by M. Wolff, 1977). `https://www.ethw.org/Oral-History:Harold_S._Black`

[6] H. Nyquist, “Regeneration theory,” *Bell System Technical Journal*, vol. 11, no. 1, pp. 126–147, Jan. 1932.

[7] J. R. Ragazzini, R. H. Randall, F. A. Russell, “Analysis of problems in dynamics by electronic circuits,” *Proceedings of the IRE*, vol. 35, no. 5, pp. 444–452, May 1947. DOI: 10.1109/JRPROC.1947.232616.

[8] W. Jung (ed.), *Op Amp Applications Handbook*, Analog Devices / Newnes, “Op Amp History Highlights”（年表节选）. `https://www.globalspec.com/reference/24080/203279/op-amp-history-highlights`

[9] “Unsung hero pioneered op amp”（关于 Loebe Julie 与早期运放的文章，课程资料副本）. `https://gab.wallawalla.edu/~larry.aamodt/engr355/opamp_history.pdf`

[10] Wikipedia, “George A. Philbrick”（作二手线索，年份与 [9]、[8] 交叉核对）. `https://en.wikipedia.org/wiki/George_A._Philbrick`

[11] Computer History Museum, “1964: The First Widely-Used Analog Integrated Circuit is Introduced.” `https://www.computerhistory.org/siliconengine/the-first-widely-used-analog-integrated-circuit-is-introduced/`

[12] Computer History Museum, “Revolution: Analog Integrated Circuits.” `https://www.computerhistory.org/revolution/story/281`

[13] IEEE Spectrum, “Chip Hall of Fame: Fairchild Semiconductor μA741 Op-Amp.” `https://spectrum.ieee.org/chip-hall-of-fame-fairchild-semiconductor-a741-opamp`

[14] MIT OpenCourseWare, 6.01SC Introduction to EECS I (Spring 2011), “Midterm Exam 2 (Fall 2010) Solutions.” `https://ocw.mit.edu/courses/6-01sc-introduction-to-electrical-engineering-and-computer-science-i-spring-2011/resources/mit6_01scs11_mid02_f10_sol`

[15] MIT EECS, 6.200 Circuits & Electronics, Spring 2026, Quiz #2 (22 April 2026). `https://circuits.mit.edu/_static/S26/quiz2.pdf`

[16] UC Santa Barbara, ECE 2A (Spring 2008, Banerjee), Homework 4. `https://courses.ece.ucsb.edu/ECE002/2A_S08Banerjee/Hw4.pdf`

[17] Bucknell University, ECEG 350 Electronics I, Fall 2025, Homework Assignment #2. `https://eg.bucknell.edu/~dkelley/eceg350/homework/eceg350hw2_fa25.pdf`

[18] UC Berkeley, EE 16B (Fall 2015), Discussion 12B Solutions. https://inst.eecs.berkeley.edu/~ee16b/fa15/dis/12B/sec12Bsol.pdf（复访时需校内登录）

[19] University of Cambridge, Department of Engineering, “Engineering Tripos Part IB, 2P5: Analysis of Circuits and Devices, 2022-23.” https://teaching.eng.cam.ac.uk/printpdf/content/engineering-tripos-part-ib-2p5-analysis-circuits-and-devices-2022-23

[20] 暨南大学研究生招生网,《823 电子技术基础》考试大纲. https://yz.jnu.edu.cn/_upload/article/files/5e/9e/a59323154a6c86913c5cc0a0b655/53b862f0-a536-4778-9209-583626558062.pdf

[21] 北京科技大学研究生招生网,《850 模拟电子技术》考试大纲. https://yzxc.ustb.edu.cn/docs/2024-10/8873c0a852c14fa8ad7fcc2a8c6c6702.pdf

[22] Analog Devices, AD633 Low Cost Analog Multiplier, Data Sheet（“Generating Inverse Functions”、Figure 15 divider）及产品页. https://www.analog.com/en/products/ad633.html

[23] Texas Instruments, AFE4404 Ultra-Small, Integrated AFE for Wearable, Optical, Heart-Rate Monitoring and Bio-Sensing, Data Sheet SBAS689D, 2016. https://www.ti.com/product/AFE4404

[24] Avia Semiconductor, HX711 24-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weigh Scales, Data Sheet. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf

[25] Cadence PCB Design & Analysis Blog, “Summing Amplifier: Inversion Properties and Op-Amp Varieties,” 2020. https://resources.pcb.cadence.com/blog/2020-summing-amplifier-inversion-properties-and-op-amp-varieties